FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

Prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

DECENTRALIZOVANÉ FINANCE

3A. PŘEDNÁŠKA

1BP440 - Decentralizované a udržitelné finance

7. října 2026

Vysoká škola ekonomická v Praze

Financováno Evropskou unií NextGenerationEU

Národní plán obnovy

MŠMT

Přednáška 2 - Banky, Fintech a finanční instituce

Opakování

- Bankovní výkazy: pasiva, aktiva, podrozvaha banky, kapitál
- Rozklad ROE, úrokový výnos, výnos z poplatků a provizí, výnos z obchodování
- Metody hodnocení banky, Baltespergerův model (1980)
- P/BV < 1 u bank v Eurozóně implikuje jejich problémy a nízký ziskový potenciál
- Důležitost informací/big data a nových technologií, ESG a AI
- 3 scénáře budoucnosti bankovnictví: transformace (pobočky, technologie, talent), uberizace (PSD2 v EU), blockchain
- Fintech – finanční technologické společnosti, které pro poskytování finančních služeb užívají software (Bigtech = velké Fintech firmy)
- Odlišná nákladová pyramida banky vs. Fintech
- Bigtech vstupují do plateb (vysoké výnosy, interakce se zákazníkem, vysoké ROE)

Cíle přednášky

- **vysvětlit princip decentralizovaných financí (DEFI)** a odlišit je od tradičního finančního systému,- popsat fungování blockchainu, DLT a smart kontraktů jako technologického základu DEFI,
- **charakterizovat hlavní typy kryptoaktiv** a vysvětlit jejich ekonomické a investiční vlastnosti,
- **vysvětlit princip tokenizace aktiv** a její přínosy i rizika,
- **rozlišit hlavní typy stablecoinů** a popsat jejich význam pro DEFI a finanční stabilitu,- pochopit fungování DEFI protokolů a decentralizovaných úvěrů, včetně přezajištění, automatické likvidace a flash loans,
- **identifikovat hlavní rizika a regulatorní výzvy DEFI**, zejména technologická, tržní, právní a AML/KYC rizika.

3

Obsah

1. Základní pojmy
2. Kryptoaktiva
3. Tokenizace aktiv
4. Stablecoiny
5. DEFI protokoly a smart kontrakty
6. Decentralizované úvěry

Základní pojmy

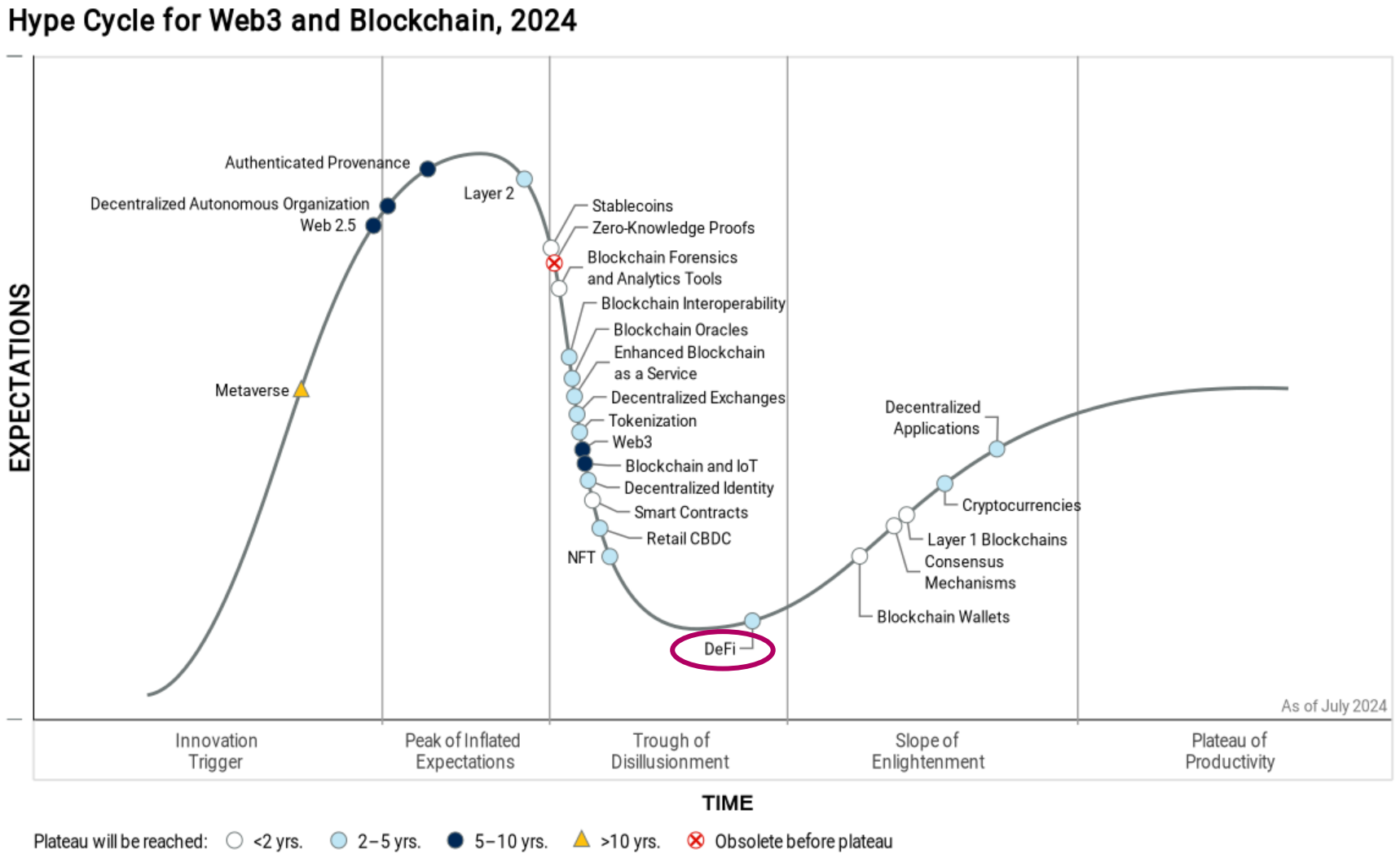
- **Decentralizované finance (DEFI) jsou finanční služby postavené na DLT (distributed ledger technology), které eliminují potřebu tradičních finančních zprostředkovatelů**.
- DEFI umožňuje přístup k finančním službám bez bankovních účtů.
- V DEFI jsou finanční transakce prováděny přímo mezi účastníky za použití smart kontraktů.
- Příklady DEFI: úvěry, pojištění, obchodování s kryptoměnami.
- DEFI je často postaveno na blockchainu.
- DEFI umožňuje vytváření decentralizovaných aplikací (dApps).
- Smart kontrakty: „samo-vykonávací“ smlouvy na blockchainu.
- Tokeny: digitální aktiva vytvořená na blockchainu (např. Chainlink).
- dApps: decentralizované aplikace postavené na blockchainu (např. Uniswap).
- Stablecoin: kryptoměny navázané na stabilní aktiva (např. USDC).

Gartner Hype Cycle

- Gartner Hype Cycle je grafické znázornění životního cyklu nové technologie, který zahrnuje pět fází:
    1. **Inovační impuls** (Innovation Trigger) – počáteční fáze, kdy technologie vzbuzuje zájem, ale ještě není široce dostupná.
    2. **Vrchol přehnaných očekávání** (Peak of Inflated Expectations) – období vysokých očekávání, často doprovázené přehnaným humbukem.
    3. **Fáze deziluze** (Trough of Disillusionment) – fáze, kdy realita nesplňuje očekávání a zájem opadá.
    4. **Fáze pochopení přínosu** (Slope of Enlightenment) – postupné pochopení skutečných přínosů technologie.
    5. **Fáze praktického využití** (Plateau of Productivity) – technologie je široce přijata a přináší reálné výhody.

Zdroj: Gartner

Gartner Hype Cycle



Zdroj: Gartner

Historie DEFI

- První zmínky o DEFI sahají do roku 2015 s příchodem platformy Ethereum.
- Ethereum umožnilo tvorbu smart kontraktů.
- MakerDAO bylo jedním z prvních významných projektů DEFI (2017).
- V roce 2018 vznikly další platformy jako Compound a Uniswap.
- DEFI rychle rostlo a dnes zahrnuje širokou škálu finančních služeb.
- Další milníky zahrnují vznik platforem jako Aave a Synthetix.

Výhody a nevýhody DEFI

- **Výhody DEFI**
  1. **Transparentnost**: všechny transakce jsou viditelné na blockchainu.
  2. **Dostupnost:** každý s internetem může využívat DEFI služby.
  3. **Rychlé transakce**: transakce jsou prováděny v reálném čase.
  4. **Nízké poplatky**: nižší než u tradičních finančních institucí.

- **Neýhody DEFI**
  1. **Bezpečnostní rizika**: smart kontrakty mohou být zranitelné
  2. **Vysoká volatilita**: hodnota kryptoměn může rychle kolísat
  3. **Právní nejistoty**: dynamika DEFI regulace
  4. **Složitost uživatelského rozhraní**: může být matoucí pro nové uživatele
  5. **Riziko podvodů a hacků**.

Rozdíly mezi DEFI a tradičními financemi (TRADFI)

Kritérium	Tradiční finance (TRADFI)	Decentralizované finance (DEFI)
Zprostředkovatelé	Banky, burzy, pojišťovny	Smart kontrakty, decentralizované platformy
Přístup	Omezený (KYC, schválení institucí)	Otevřený, pseudonymní, bez nutnosti schválení
Rychlost transakcí	Dny až hodiny	Minuty až sekundy
Transparentnost	Omezená, většinou neveřejná	Plná – veřejné blockchainy
Regulace	Přísně regulované státními orgány	Minimální až žádná regulace
Dostupnost	Omezená geograficky i finančně	Globální a otevřená všem s připojením k internetu
Bezpečnost	Pod dohledem institucí, ale náchylná na selhání	Závislá na kvalitě kódu, riziko hacknutí
Zajištění důvěry	Důvěra v instituce	Důvěra v kód ("code is law")
Inovace	Pomalejší, postupná	Rychlá, experimentální

Příklady využití DEFI

- Úvěry: Aave, Compound umožňují půjčky bez prostředníků.
- Obchodování: Uniswap, SushiSwap pro decentralizované obchodování.
- Pojištění: Nexus Mutual poskytuje pojištění smart kontraktů.
- Predikce: Augur umožňuje sázení na výsledky událostí.
- Stablecoiny: DAI, USDC stabilizují hodnotu kryptoměn.
- Yield farming: Yearn Finance optimalizuje výnosy z DEFI protokolů.

Klíčové aspekty regulace DEFI

- AML/KYC opatření:
  - Požadavky na identifikaci klientů (KYC - Know Your Customer).
  - Monitorování transakcí a prevence praní špinavých peněz (AML - Anti-Money Laundering).
- Pravidla pro správu:
  - Jasná pravidla pro řízení a provoz DEFI platforem.
  - Spolupráce mezi regulátory a DEFI komunitou.
- Transparentnost:
  - Povinnost zveřejňovat informace o rizicích a poplatcích.
  - Ochrana uživatelů před podvody a nekalými praktikami.

Současný stav regulace DEFI

- **Regulace v EU**:
  - ESMA (European Securities and Markets Authority) a EBA (European Banking Authority) regulují DEFI.
  - MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) a AMLD (Anti-Money Laundering Directive) zajišťují ochranu investorů.
- **Regulace v USA**:
  - FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) dohlíží na AML (Anti-Money Laundering).
  - SEC (Securities and Exchange Commission) reguluje cenné papíry a compliance.
- **Regulace v Asii**:
  - Singapur a Hongkong mají inovativní regulační rámce.
  - Podpora DEFI inovací.

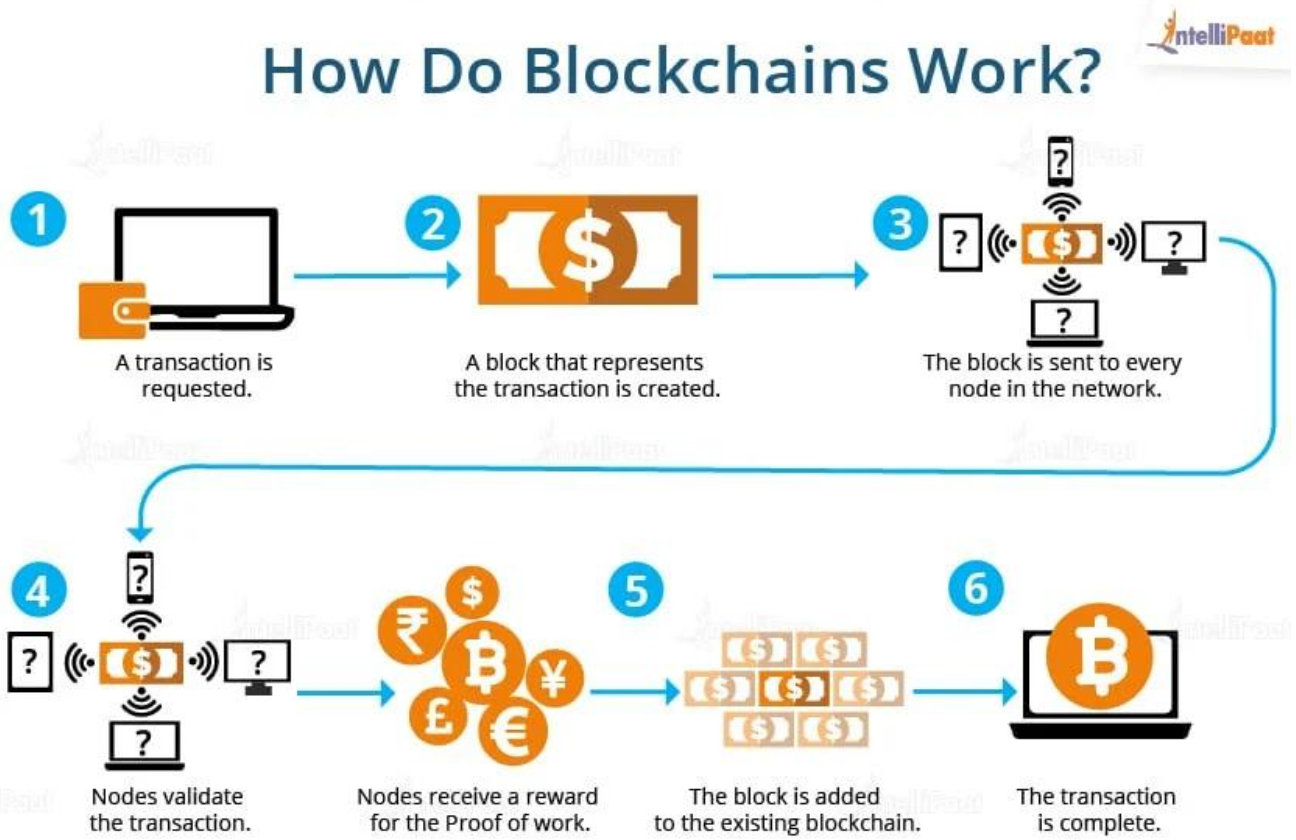
Výzvy spojené s regulací DEFI

- Globální koordinace:
  - Různé regulační přístupy mezi jurisdikcemi.
  - Potřeba harmonizace pravidel pro efektivní dohled.
- Decentralizace:
  - Výzvy spojené s regulací decentralizovaných platforem.
  - Nutnost nalezení rovnováhy mezi regulací a inovacemi.
- Technologický vývoj:
  - Rychlý technologický pokrok v DEFI sektoru.
  - Adaptace regulačních rámců na nové inovace.

Blockchain 1/3

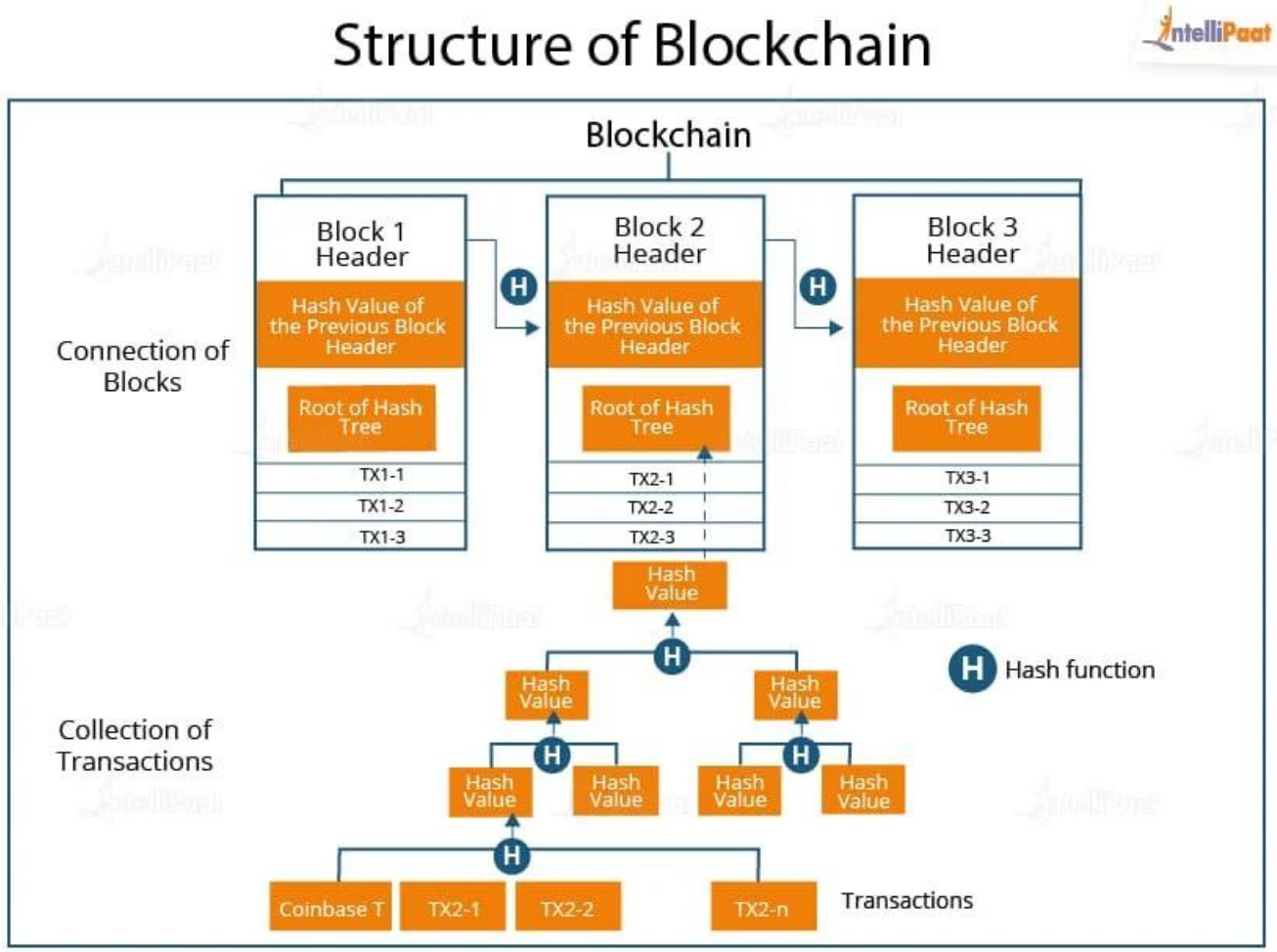
- Blockchain je distribuovaná databáze sdílená mezi uzly sítě.
- Každý blok obsahuje seznam transakcí a hash předchozího bloku.
- Hash je kryptografický otisk, který zabezpečuje data.
- Blockchain je neměnný: nelze měnit jednou zapsané transakce.
- Konsenzuální algoritmy (např. Proof of Work, Proof of Stake) zajišťují shodu mezi uzly.
- Příklady blockchainů: Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain.

Blockchain 2/3



Zdroj: Intellipaat

Blockchain 3/3



Zdroj: Intellipaat

DLT vs. Blockchain 1/2

- Distributed ledger technology (DLT] a Blockchain jsou pojmy, které jsou často zaměňovány.
- Blockchain je konkrétním typem DLT, zatímco DLT je širší koncept.
- **DLT** je obecný pojem pro jakoukoliv technologii, která distribuuje záznamy (ledger) mezi více účastníky (uzly) v síti. Tyto záznamy jsou sdílené a synchronizované v různých lokalitách, nezávisle na centrální autoritě.
- **Blockchain** je specifický druh DLT, který organizuje data do bloků. Každý blok obsahuje skupinu transakcí a je kryptograficky spojen s předchozím blokem, čímž tvoří řetězec bloků (blockchain).

- **Použití**
  - **DLT**: Používá se v **různých oblastech jako je finance, zdravotnictví, logistika nebo státní správa**. DLT může být přizpůsobeno konkrétním potřebám organizací, které nevyžadují kompletní decentralizaci nebo transparentnost.
  - **Blockchain**: Nejčastěji se používá v oblasti kryptoměn, ale jeho využití zahrnuje i oblasti jako chytré smlouvy (smart contracts), správa dat nebo decentralizované aplikace (DApps).

DLT vs. Blockchain 2/2

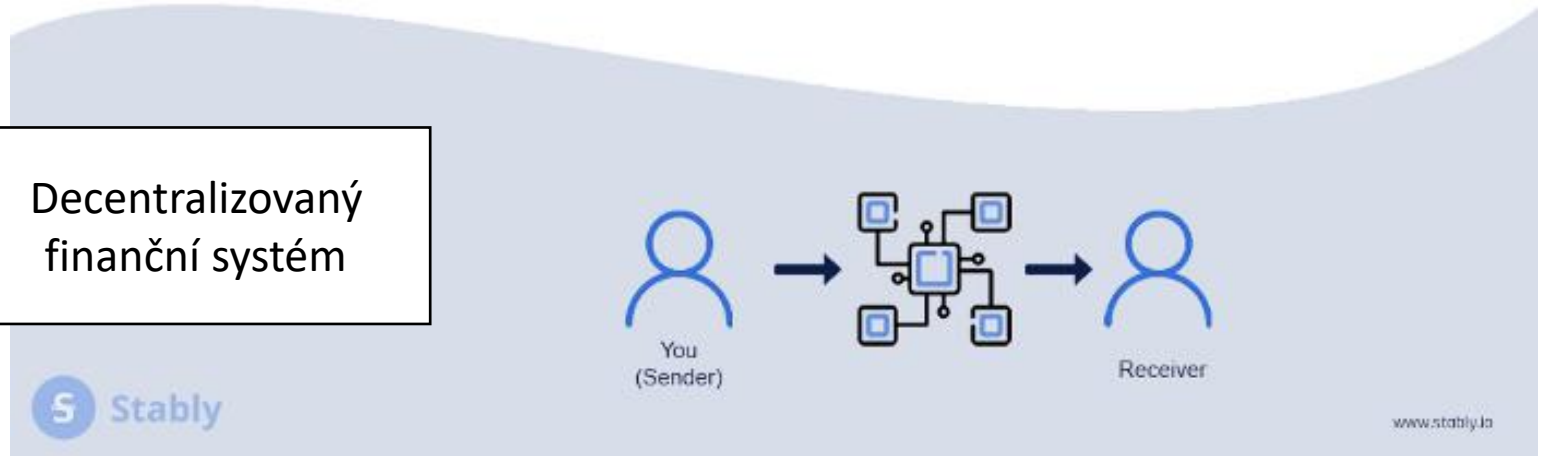
- **Struktura:** DLT – data nemusí být uspořádána v blocích x Blockchain – data uspořádána v sekvenci bloků
- Konsenzusní mechanismus
  - **DLT**: Může používat různé konsenzusní mechanismy (Proof of Stake, Proof of Authority, Byzantine Fault Tolerance atd.), které určují, jakým způsobem síť rozhoduje o validitě transakcí.
  - **Blockchain**: Blockchainy jako Bitcoin a Ethereum používají nejčastěji **Proof of Work** nebo **Proof of Stake** jako konsenzusní mechanismus. Tyto mechanismy jsou klíčové pro udržení integrity a bezpečnosti blockchainu.
- Úroveň decentralizace:
  - **DLT**: Není nutně úplně decentralizovaný. Některé DLT systémy mohou mít centralizované prvky, například kontrolu určitými subjekty, zatímco ostatní účastníci jen ověřují transakce.
  - **Blockchain**: Blockchainy jsou většinou plně decentralizované, což znamená, že neexistuje žádný centrální bod kontroly. Veřejné blockchainy jsou obzvlášť decentralizované.

Blockchain = nástroj pro DEFI pro platby

Centralizovaný finanční systém

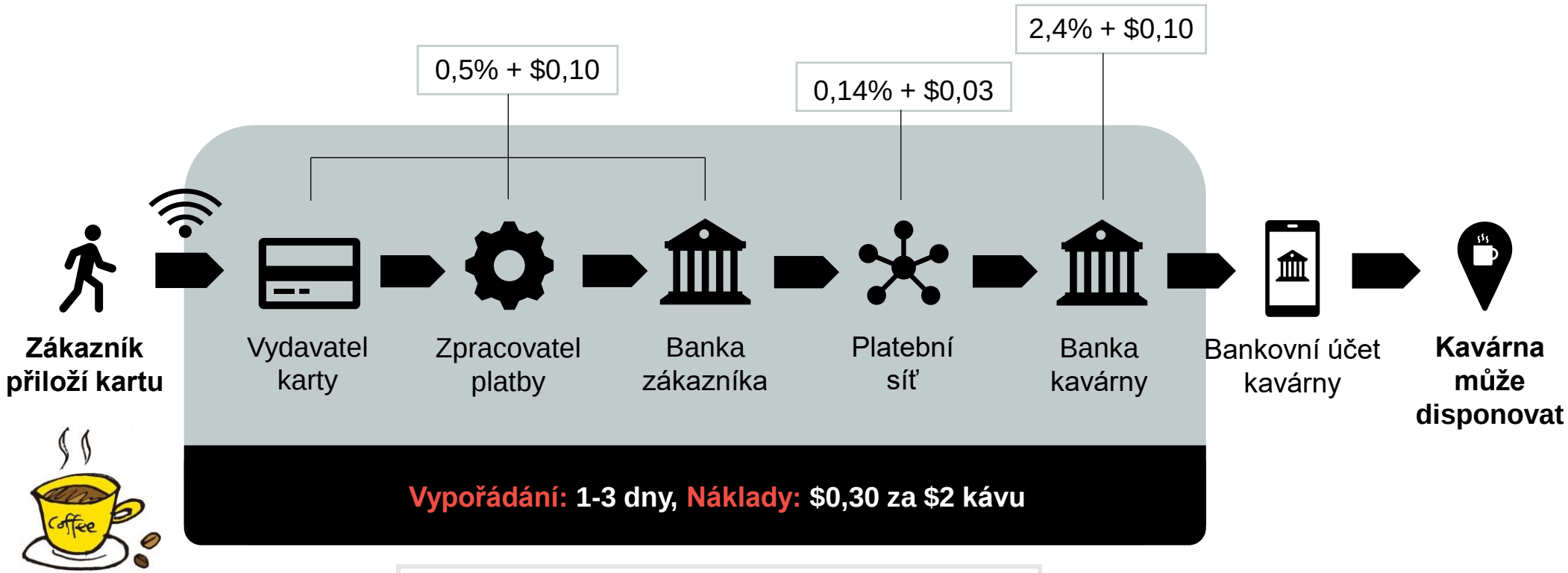


Decentralizovaný finanční systém



Zdroj: medium.com

Platby: struktura transakce dnes



Náklady nakonec vždy platí
zákazník

Zdroj: Kacerovský, T. (2025). Blockchain Case for Decades, přednáška na VŠE, 29.10.2025

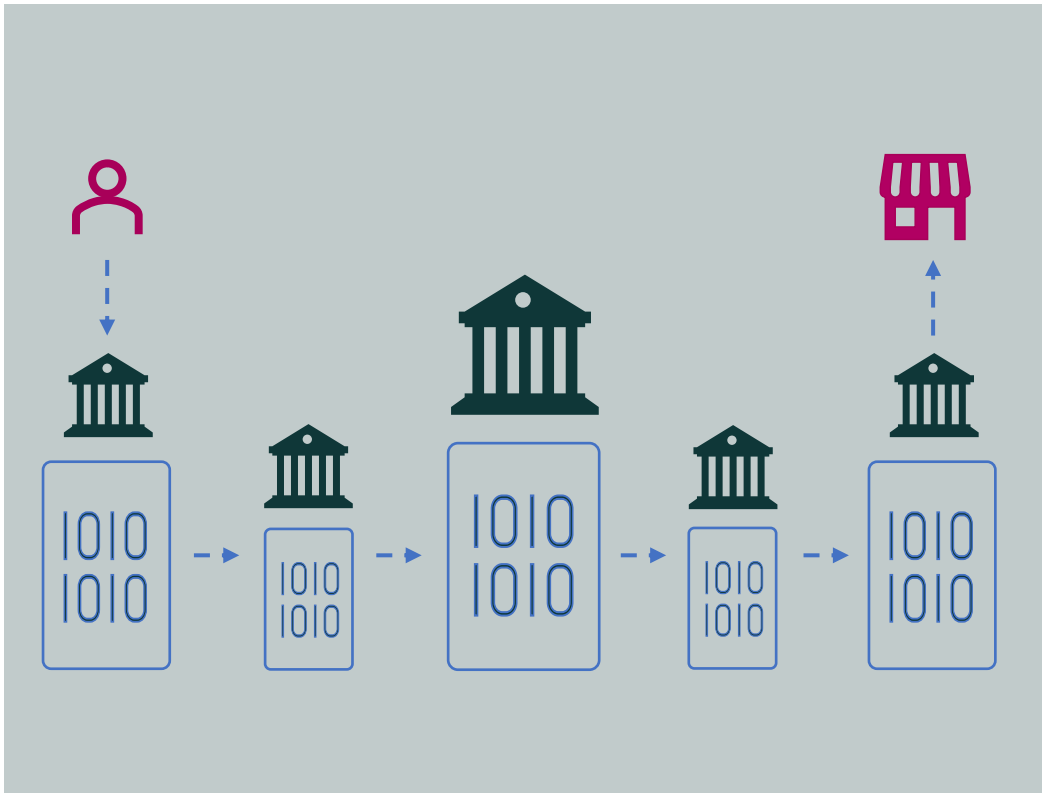
Platby: náklady na transakci

Typ platby	Transakční poplatek	Vypořádání	Shrnutí
Kreditní karty	2-3% + $0,30	1-3 pracovní dny	Vysoké poplatky Riziko „reklamace platby“
Debetní karty	0,9% + $0,15	1-3 pracovní dny	Nižší poplatky Delší vypořádání
Clearingové domy	$0,20 - $1,50	3-5 pracovní dny	Pouze domácí platby spřátelených bank
Mezinárodní převody	$30 - $50	1-5 pracovní dny	Vysoké poplatky Nevýhodné kurzy
Remitence	5-10 %	Jednotky dní	Záleží na cílové destinaci a poskytovateli
Peer-to-Peer platby (PayPal)	Zdarma Poplatky za výběry	Okamžité	Platby „zdarma“ skryté poplatky
Blockchain a Stablecoiny	**<$0,01**	**Okamžitě**	**Globální dostupnost Rychlost Zanedbatelné poplatky**

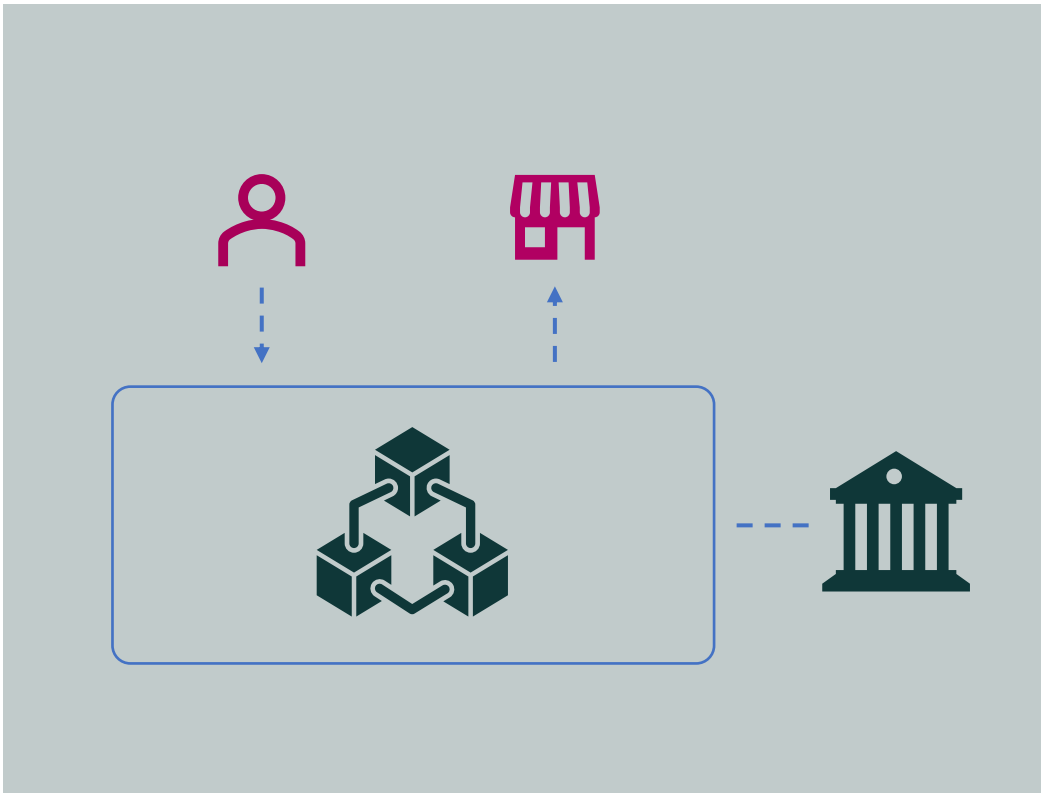
Zdroj: Kacerovský, T. (2025). Blockchain Case for Decades, přednáška na VŠE, 29.10.2025

Platby dnes vs platba na blockchainu

Současnost: chaos a poplatky



Blockchain: vše na jednom místě



Blockchain je obchodní centrum. Všechny typy zboží a služeb v jedné budově bez nutnosti pobíhat po městě

Zdroj: Kacerovský, T. (2025). Blockchain Case for Decades, přednáška na VŠE, 29.10.2025

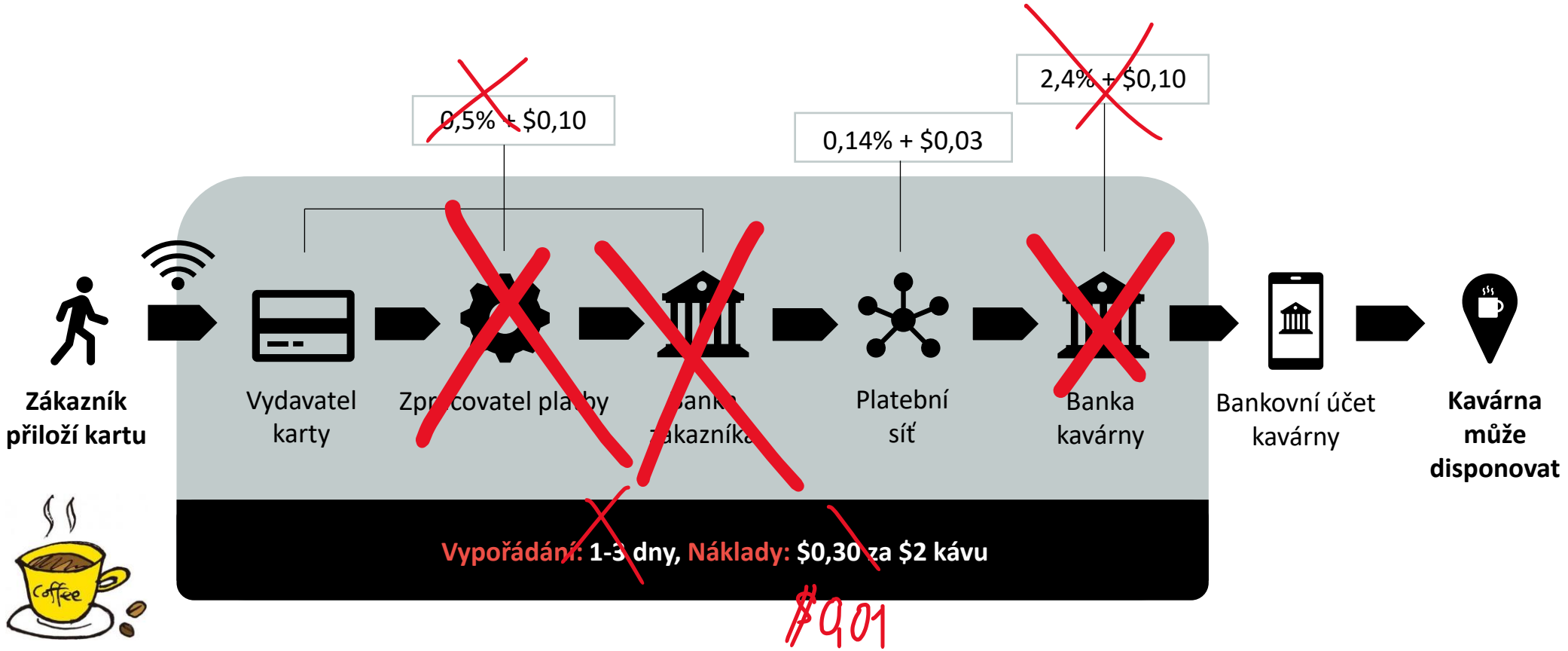
Obchody vs. supermarket





Zdroj: Kacerovský, T. (2025). Blockchain Case for Decades, přednáška na VŠE, 29.10.2025

Platby na bázi blockchainu v budoucnu



Zdroj: Kacerovský, T. (2025). Blockchain Case for Decades, přednáška na VŠE, 29.10.2025

Blockchain: užívatelé a investoři

Kdo již používá blockchain pro platby?

PayPal

stripe



SOCIETE GENERALE

Kdo investuje do blockchainu?

BlackRock

J.P.Morgan

BANK OF AMERICA

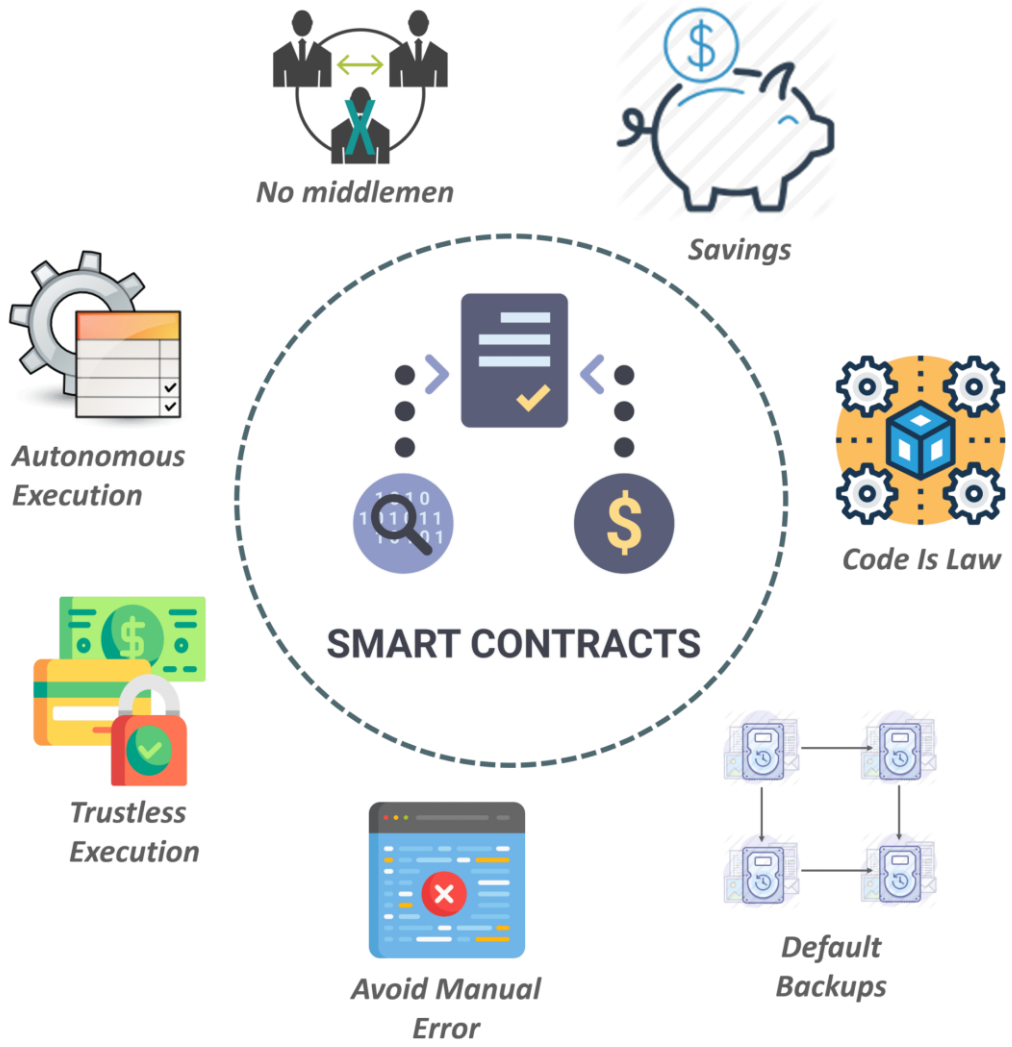


citi

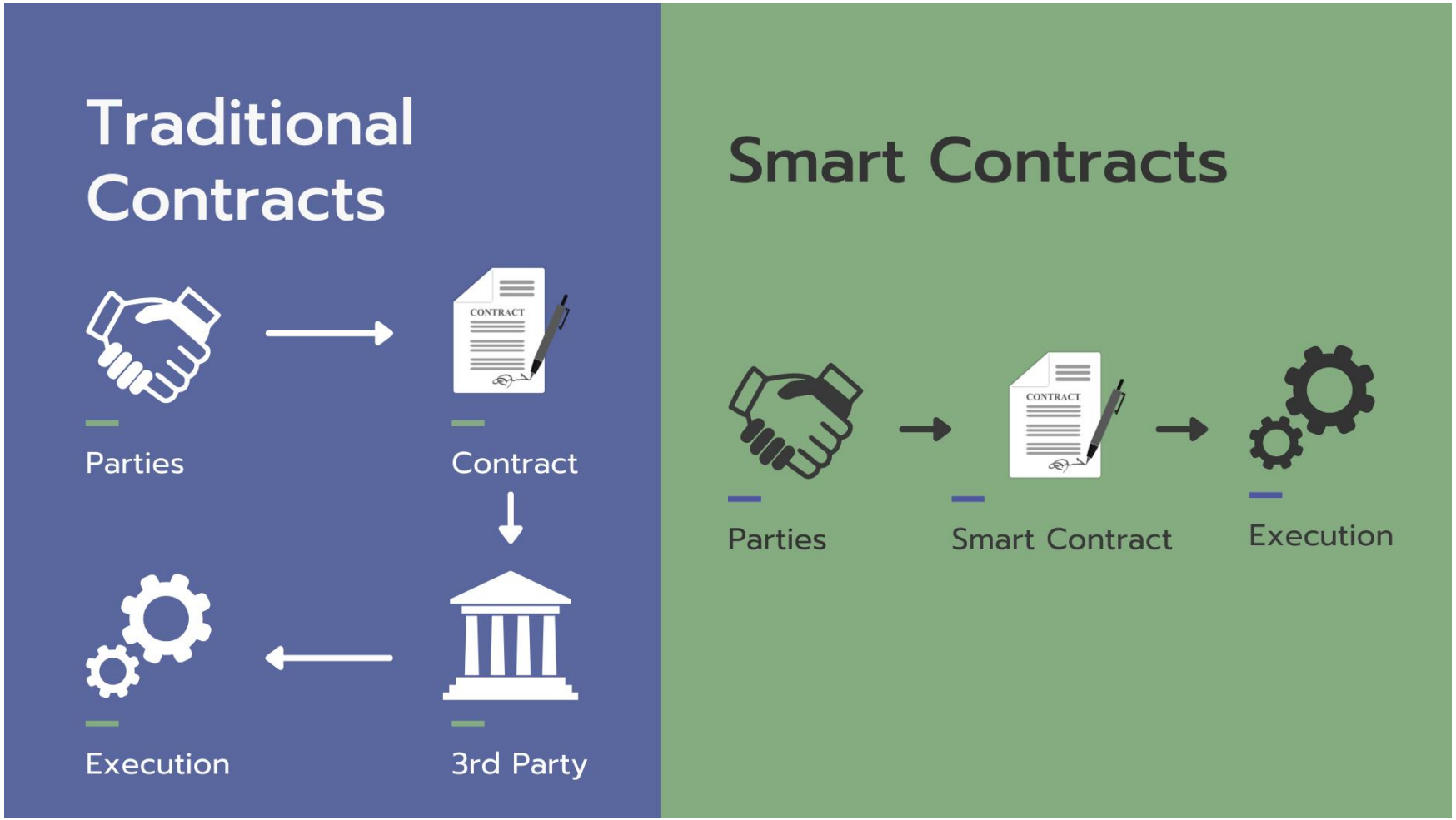
Zdroj: Kacerovský, T. (2025). Blockchain Case for Decades, přednáška na VŠE, 29.10.2025

Smart kontrakty

- Smart kontrakty jsou samo-vykonávací smlouvy s podmínkami dohody zapsanými do kódu.
- Automaticky se vykonají, jakmile jsou splněny definované podmínky.
- Smart kontrakty eliminují potřebu zprostředkovatelů.
- Jsou nezměnitelné a transparentní.
- Využívají se v DEFI pro půjčky, pojištění, obchodování atd.
- Příklady: MakerDAO (vytváření DAI), Uniswap (obchodování).



Smart kontrakty vs tradiční kontrakty



Bitcoin



- BTC je peer-to-peer kryptoaktivum založené na blockchainu
- tvůrce: Satoshi Nakamoto, 2008/2009
- maximální nabídka: 21 milionů jednotek
- konsensus: proof-of-work; síť je zabezpečena těžbou
- ekonomická otázka: uchovatel hodnoty, platební prostředek, nebo spekulativní aktivum?
- důležitější než samotný Bitcoin je technologie, na které funguje: blockchain

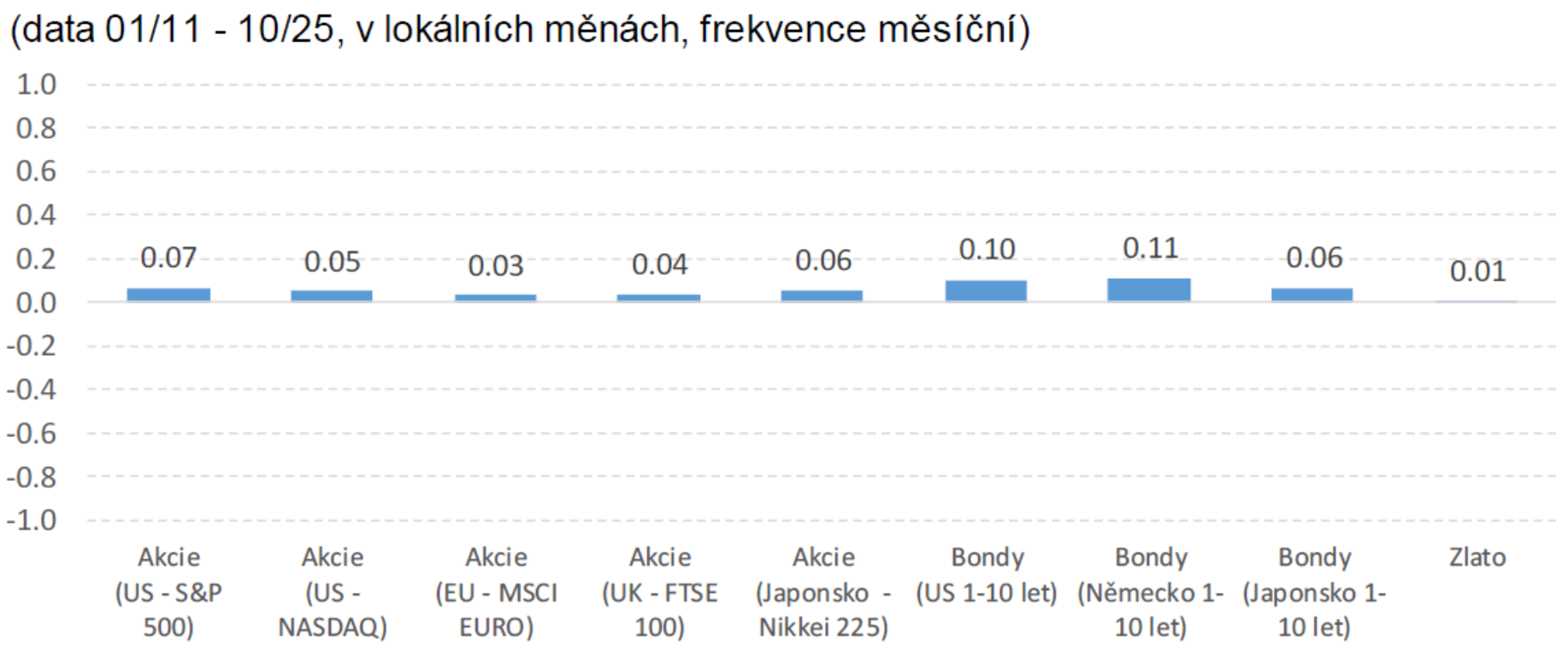
Bitcoin: výnos, volatilita, Sharpe ratio

	průměrný výnos [% ann.]	průměrná volatilita [% ann.]	Sharpe ratio
Bondy (UST 1-10let)	0.22%	3.74%	-0.81
S&P500	14.19%	15.51%	0.71
NASDAQ	13.48%	19.32%	0.53
Russel2000	5.88%	20.36%	0.13
Zlato	13.05%	13.44%	0.73
Bitcoin	50.26%	62.97%	0.75

Sharpe ratio je definováno jako $s = \frac{r - r_f}{\sigma}$, kde r je výnos, r_f je bezrizikový výnos a σ je volatilita.

Zdroj: ČNB (2025). Analýza možností investic do dalších tříd aktiv: část I. digitální aktiva
* Data za 2021-2025

Bitcoin: korelace s ostatními aktivy

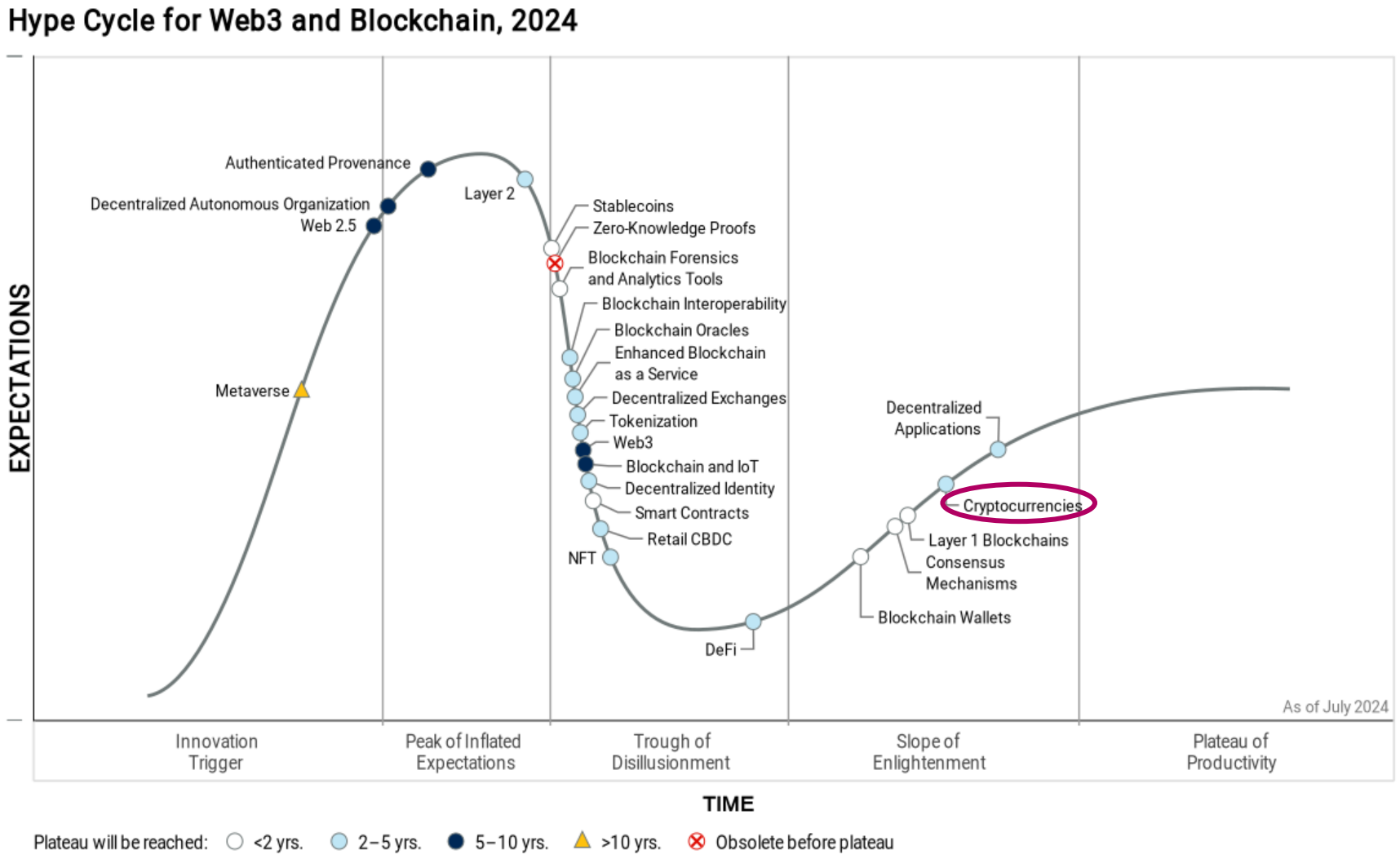


Zdroj: ČNB (2025). Analýza možností investic do dalších tříd aktiv: část I. digitální aktiva
* Data za 2021-2025

Obsah

1. Základní pojmy
2. Kryptoaktiva
3. Tokenizace aktiv
4. Stablecoiny
5. DEFI protokoly a smart kontrakty
6. Decentralizované úvěry

Gartner Hype Cycle



Zdroj: Gartner

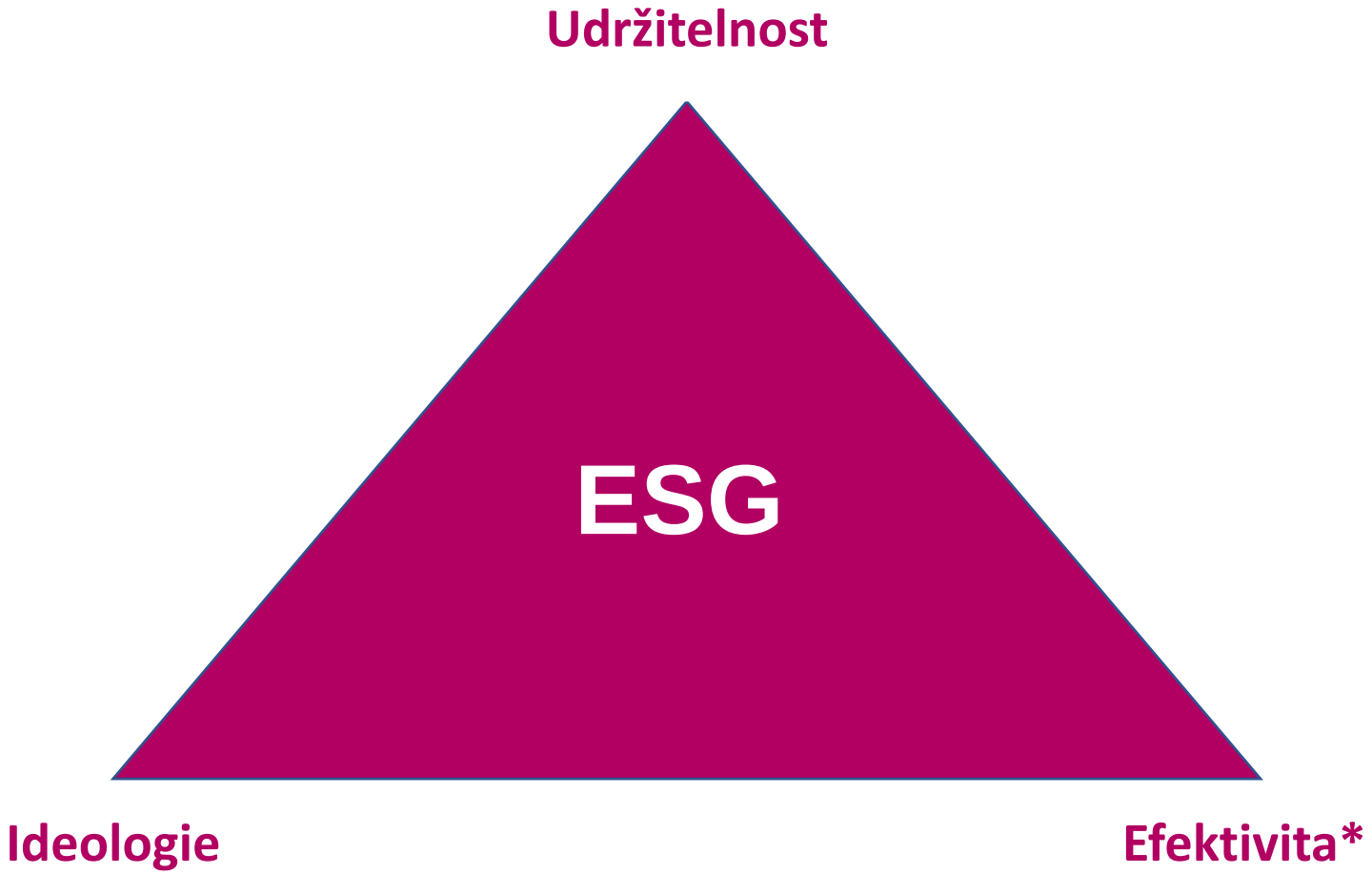
Kryptoaktiva & související pojmy

- **Kryptoaktiva** = digitální aktiva, která mohou být převáděna mezi držiteli elektronicky pomocí technologie distribuovaného registru s využitím kryptografie k jejich zabezpečení (ČNB, 2022)
- **Kryptoměna není správný pojem** neboť nesplňuje definici peněz jako numéraire (prostředek směny, zúčtovací jednotka, uchovatel hodnoty), jedná se o nehmotnou movitou věc
- **Banky jsou transformátor rizika** (kupují riziko a prodávají jistotu), existuje mnoho ESG* rizik pro banku, což se snaží reflektovat i regulace
- **Energetická náročnost těžby kryptoaktiv** a její důvody
- **Ocenění kryptoaktiv přináší mnoho rizik** z pohledu investora
- **Jaké jsou rozdíly mezi digitálními penězi centrální banky (CBDC**)** a kryptoaktivy?
- **Jsou kryptoaktiva udržitelná investice pro banky?**

*ESG = Environment, Social, Governance
** Central Bank Digital Currency

Krypto vs ESG trilema

- **ESG** = Environmental, Social, Governance
- **ESG trilema:** udržitelnost vs efektivita vs ideologie
- **Řízení klimatických rizik** vs ESG regulace & ESG reporting vs ESG příležitosti



Zdroj: Institut udržitelných financí FFÚ VŠE
* efficiency

Rozdíly mezi CBDC a kryptoaktivy

	CBDC	Kryptoaktivum
Emitent	Centrální banka (jsou oficiální měnou, právním platidlem a představují závazek centrální banky)	Soukromý subjekt nebo komunita (nejsou „kryty“ žádnou autoritou a nejsou legálním platidlem)*
Stabilita hodnoty	Hodnota je rovna hodnotě národní měny (např. d-euro by mělo totožnou hodnotu jako „klasické“ euro), o kterou pečuje centrální banka.	Hodnota může být velmi volatilní, je zcela závislá na nabídce a poptávce na trhu s tímto aktivem.
Právní postavení a regulace	Jsou plně regulované a uznávané jako oficiální platidlo.	Regulace se liší napříč zeměmi a časem, jsou vystaveny riziku legislativních změn.
Technologie	Mohou nebo nemusí využívat tzv. blockchain.	Většina z nich je založena na blockchainu.
Cíl a účel	Primárně slouží jako digitální forma hotovosti a platební nástroj pro širokou veřejnost nebo bankovní sektor.	Mohou mít různý účel – od platebního prostředku (bitcoin) přes platformu pro chytré smlouvy (ethereum) až po spekulativní investici.
Transparentnost a anonymita	Úroveň anonymity se může mezi různými CBDC lišit. Prevence praní špinavých peněz je argumentem pro případnou nižší anonymitu.	Transakce jsou transparentní na blockchainu, ale uživatelé jsou často anonymní (pseudonymita).
Měnová politika	Mají vazbu na provádění měnové politiky centrální banky, tj. jejich vývoj zprostředkovaně ovlivňuje vývoj inflace a ekonomické aktivity.	Nemají vazbu na měnovou politiku státu a jejich nabídka je často předem daná (např. maximální počet bitcoinů je 21 milionů).

* Derviz, A., Komárek, L. (2025). Euro a my: plány na digitální euro. Česká národní banka

Opakování: Vývoj ceny TrumpCoin v kontextu hypotézy efektivních trhů



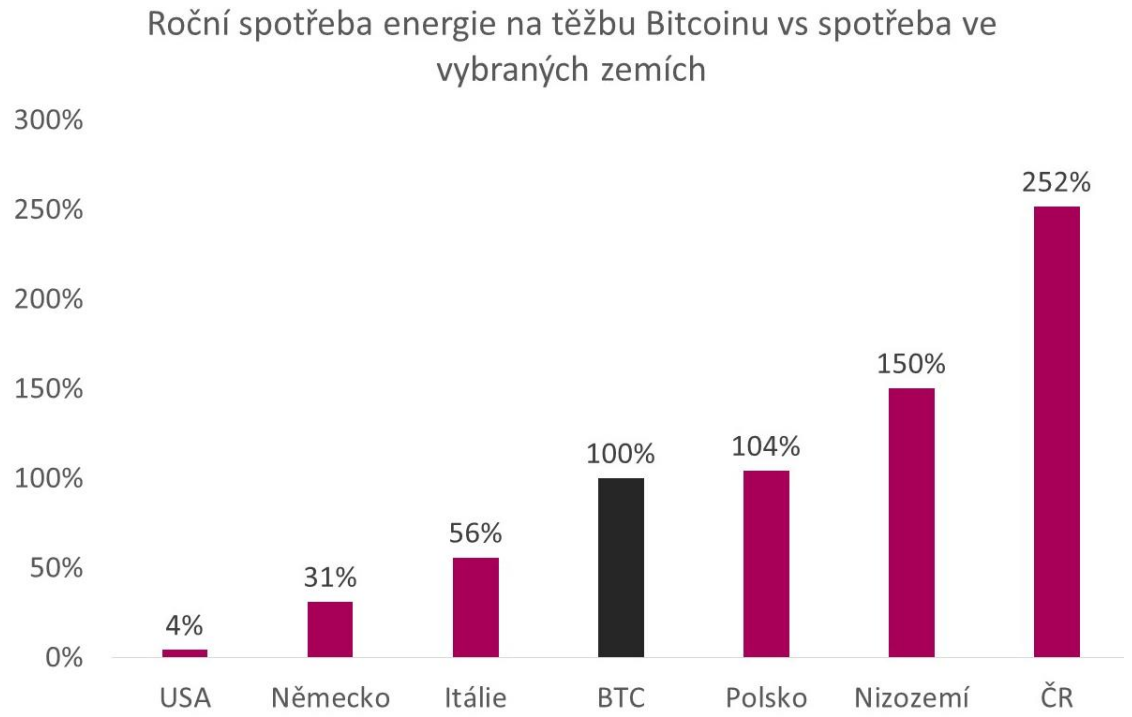
Zdroj: The Economist (2025). Will America's crypto frenzy end in disaster?

Kryptoaktiva v číslech

#	Název (Ticker)	Cena k 1. 10. 2026 (USD)	Tržní kapitalizace k 1. 10. 2026 (USD)	Meziroční změna ceny
1	Bitcoin (BTC)	**83 701**	**1,68 bil.**	**–29,5 %**
2	Ethereum (ETH)	**2 680**	**327 mld.**	**–35,4 %**
3	Tether (USDT)	**0,999**	**184 mld.**	**≈ 0 %**
4	BNB (BNB)	**770**	**103 mld.**	**–24,7 %**
5	XRP (XRP)	**1,49**	**94 mld.**	**–49,5 %**

Zdroj: https://coinmarketcap.com/coins/, data k 1. 10. 2026

Energetická náročnost těžby Bitcoinu



- Roční spotřeba energie na těžbu Bitcoinu (BTC) odpovídá roční spotřebě středněvelké země
- Těžba kryptoaktiv vs ceny energií vs udržitelnost

Zdroj: Autor podle https://digiconomist.net/
*176 tWh = 100% (data za 2024)

Energetická náročnost těžby Bitcoinu: PoW

- **Proof-of-Work (PoW)** systém je způsob, kterým uživatel platebního systému dokazuje hodnotu platebního prostředku pomocí vynaložené práce (Bitcoin, Ethereum) -> bezepečné ale vysoce energeticky náročné
- **Proof of Stake (PoS)** je systém hlasování o prokázání vlastnictví určitého počtu měny některých kryptoaktiv pro vytváření bloků (Ethereum 2.0, Cardano) -> alternativa a inspirace pro regulatorní pravidla (možná úspora až 99,95 %)
- Spotřeba elektřiny VISA, MasterCard, American Express v 2020 byla <1 % spotřeby Bitcoinu a Ethreum (OSTP, 2022).

Energetická náročnost těžby Bitcoinu: implikace

- 1. implikace: Ocenění kryptoaktiv
- 2. implikace: Veřejné instituce & politika
- 3. implikace: Investoři do kryptokaktiv
- 4. implikace: Regulace bank

1. implikace: Ocenění kryptoaktiv

- Vysoká uhlíková stopa určitých **kryptoaktiv** pravděpodobně ovlivní jejich **budoucí ocenění**, až EU státy zavedou svou politiku zeleného tranzice (green transition)
- Rostoucí expozice finančního sektoru vůči kryptoaktivům s významnou uhlíkovou stopou přispívá ke zvýšenému riziku přechodu (transition risk) celého finančního sektoru
- Existující snahy regulatorně zakázat těžbu PoW kryptoaktiv (Švédsko, Evropský parlament (2022))

2. implikace: Veřejné instituce & politika

- Bude třeba vyhodnotit, zda a jak nadměrná uhlíková stopa určitých kryptoaktiv podkopává dosažení jejich ekologického přechodu k čistým nulovým emisím skleníkových plynů resp. jak je to v souladu s platnými strategiemi
- Paralela s auty: veřejné orgány mají na výběr, zda **podporovat kryptoverzi elektrického auta** (PoS a jeho různé mechanismy konsenzu blockchainu) nebo **omezit či zakázat kryptoverzi auta na fosilní paliva** (mechanismy konsenzu PoW blockchain).

3. implikace: Investoři do kryptokaktiv

- Investoři budou muset vyhodnotit, zda je investice do určitých kryptoaktiv v souladu s jejich cíli v oblasti ESG
- Je vysoce nepravděpodobné, že by investice do aktiv založených na PoW mohly být součástí investiční strategie ESG.
- Investoři budou muset zhodnotit zda jsou v ceně kryptoaktiv i obsaženy i negativní externality těžby kryptoměn a klimatické politiky jednotlivých jurisdikcí.
- Navíc tu bude tlak regulace a ratingových agentur

Nařízení MiCA (Markets in Crypto-Assets)

- **MiCA** (2023/1114/EU) je nová legislativa Evropské unie zaměřená na regulaci kryptoaktiv, která přináší jasný právní rámec pro vydávání, obchodování a poskytování služeb spojených s kryptoaktivy na evropském trhu.
- Platnost: od června 2023, účinnost postupně 2024–2025
- Reguluje: stablecoiny, poskytovatele krypto-služeb (CASPs*), emisi kryptoaktiv
- Cíle:
  - harmonizace pravidel v EU
  - ochrana spotřebitelů, prevence zneužití
  - stabilita a transparentnost trhu
- DeFi v MiCA: přímo se nereguluje, ale očekává se budoucí doplnění (aktuálně spíše „šedá zóna“)
- ČNB poskytla 11 licencí k 30. 9. 2026 (z 251 žadatelů)

* Crypto-Asset Service Providers

CASP

- CASP = Crypto-Asset Service Provider (poskytovatel služeb s kryptoaktivy)
- Typy služeb CASP (dle MiCA)
  - provozování obchodní platformy pro kryptoaktiva (burza)
  - směna kryptoaktiv za fiat měny nebo mezi sebou
  - správa a úschova kryptoaktiv (custody/wallet services)
  - provádění příkazů jménem klientů
  - umisťování kryptoaktiv (placement)
  - poskytování poradenství v oblasti kryptoaktiv

Licencování a dohled CASP v ČR

- Poskytovatelé služeb s kryptoaktivy → povinnost získat povolení ČNB (CASP licence)
- Požadavky na CASP:
  - sídlo v EU
  - kapitálové minimum (50–150 tis. EUR dle typu služby)
  - řízení rizik, governance, AML/KYC procesy
  - ochrana klientských aktiv a transparentnost
- V ČR
  - převaha menších hráčů (burzy, směnárny) – většina zatím pouze registrace u FAÚ (AML)
  - plná MiCA licence od ČNB zatím neudělena (232 žádostí k 30. 9. 2025!)
- Očekávání: první žádosti během 2025, banky a fintechy vyčkávají na praxi

* Crypto-Asset Service Providers

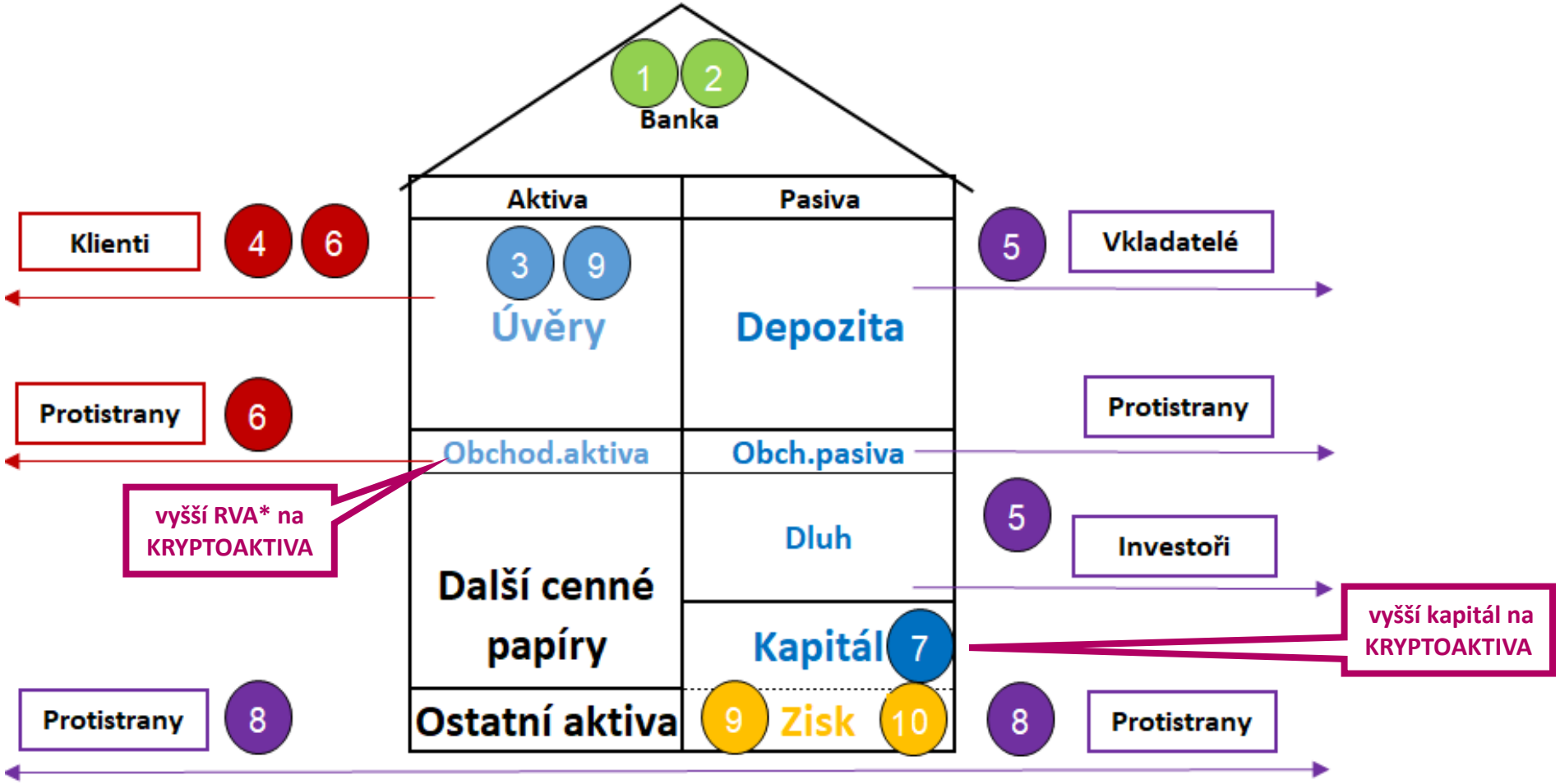
4. implikace: Regulace bank 1/3

- **Banky budou muset začlenit finanční rizika kryptoaktiv související s klimatem do své klimatické strategie**, která může být nedílnou součástí jejich celkové rizikové strategie.
- Pro banky budou platné zásady pro efektivní řízení rizik souvisejících s klimatem a dohled nad nimi navržené Basilejským výborem pro bankovní dohled, které se vztahují na jakoukoli expozici nebo činnost bank, a tedy i na expozice vůči kryptoaktivům (**BCBS**, 2022)
- MiCA Regulation

4. implikace: Regulace bank 2/3

- Návrh Evropské komise na dokončení implementace Basel III v EU rovněž očekává, že banky DEFInují interní plány přechodu na podporu svých strategií ESG (včetně zohlednění kryptoaktiv).
- TOP světové banky představujících 30 % globálních bankovních aktiv již dobrovolně zavázal k dosažení čistých nulových emisí ve svých úvěrech a investicích do roku 2050 s průběžnými cíli do roku 2030 (NZBA, 2022).
- Přísnější regulatorní požadavky na riziko přechodu na krypto-klimatické tranzici by se mohly pohybovat od vyšších rizikových vah (aktiva banky) až po represivnější kapitálové zacházení (pasiva).

4. implikace: Regulace bank 3/3
-> vliv na kapitál a RVA*



Zdroj: Autor podle KPMG (2021). ESG risks in banks
Pozn. *RVA = rizikově vážená aktiva

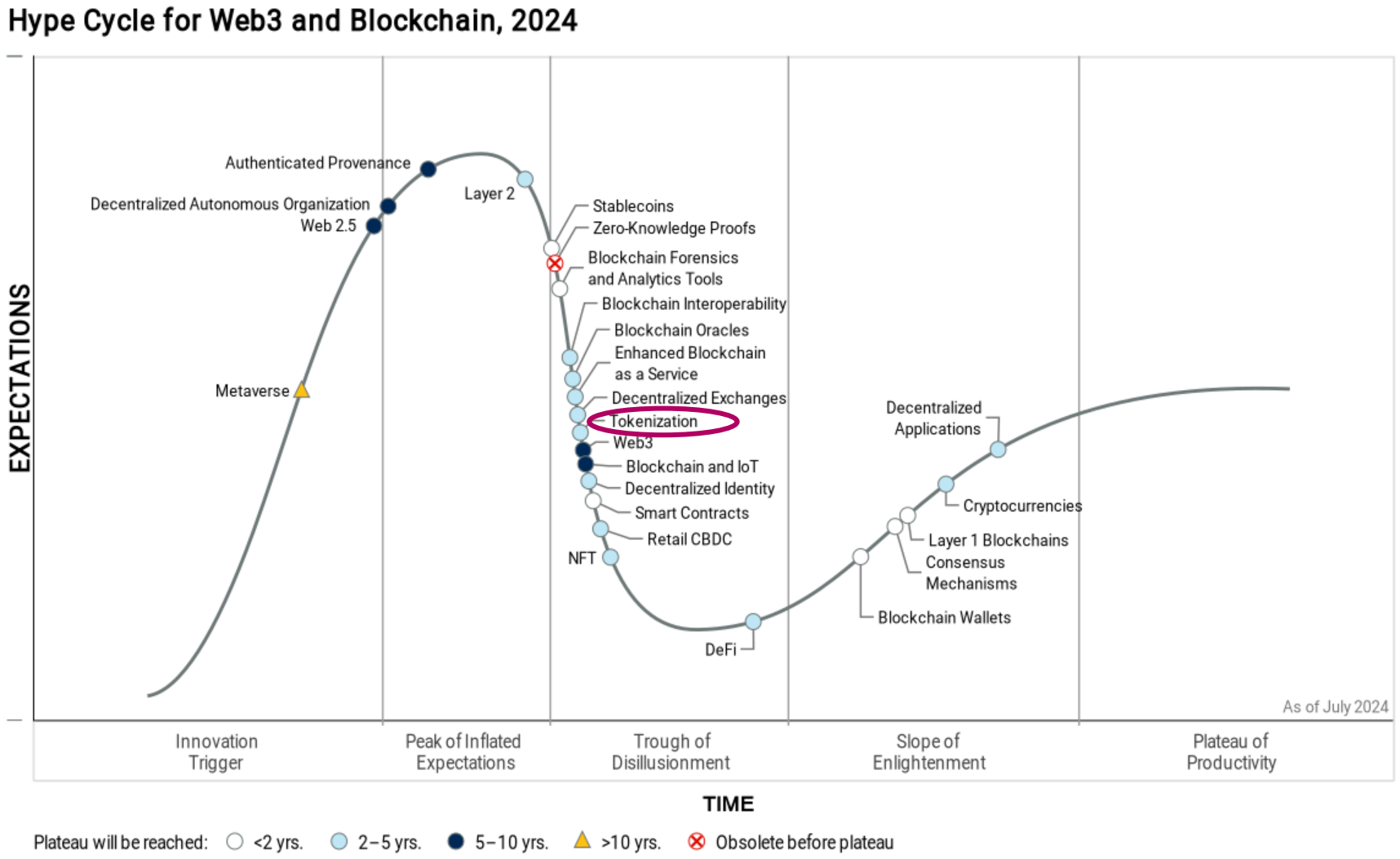
Jsou kryptoaktiva udržitelná investice pro banky?

1) S ohledem na (nejen) svou vysokou energetickou náročnost budou kryptoaktiva v hledáčku regulatorů i politiků
2) Paralela: regulatorní tlak a zánik měny Facebooku (Diem/Libra)
3) Kryptoaktiva nejsou udržitelná investice pro banky

Obsah

1. Základní pojmy
2. Kryptoaktiva
3. Tokenizace aktiv
4. Stablecoiny
5. DEFI protokoly a smart kontrakty
6. Decentralizované úvěry

Gartner Hype Cycle



Zdroj: Gartner

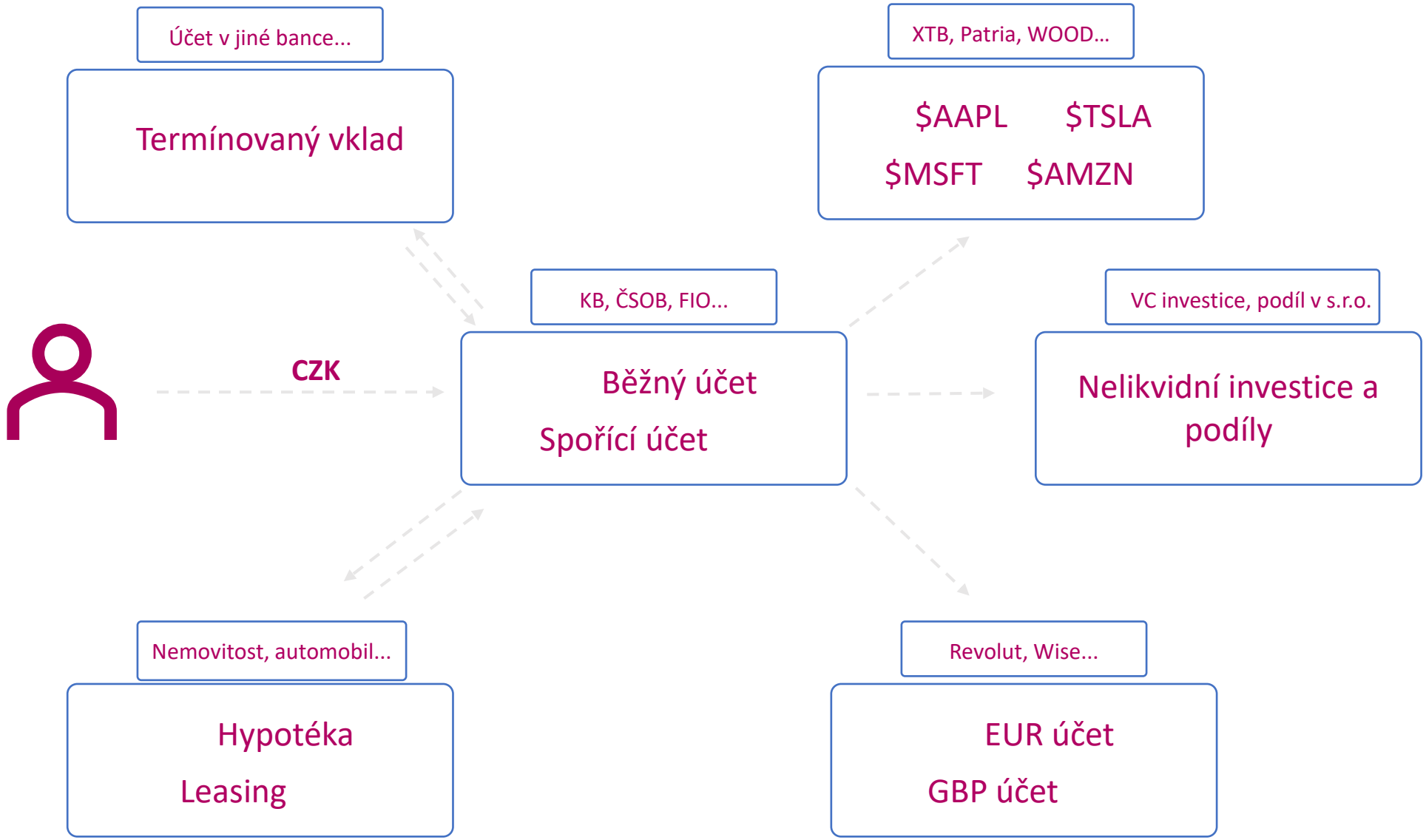
Tokenizace aktiv – základní pojmy

- **Převod fyzických a digitálních aktiv na blockchain:** Tokenizace umožňuje převod reálných a digitálních aktiv do podoby tokenů na blockchainu. Tento proces zvyšuje bezpečnost a transparentnost vlastnictví aktiv. Usnadňuje sledování historie vlastnictví a transakcí s aktivy.
- **Vytvoření tokenů reprezentujících hodnotu aktiva:** Tokeny jsou digitální reprezentace hodnoty konkrétního aktiva. Umožňují obchodování aktiv na decentralizovaných burzách. Tokeny mohou být rozděleny na menší části, což usnadňuje jejich obchodování.
- **Zvýšení likvidity a dostupnosti aktiv:** Tokenizace zvyšuje likviditu aktiv tím, že umožňuje jejich snadný převod a obchodování. Umožňuje frakční vlastnictví, což zvyšuje dostupnost investic pro menší investory.
- **Snížení nákladů na převod a správu aktiv:** Blockchainová technologie snižuje transakční náklady spojené s převodem aktiv. Odstraňuje potřebu zprostředkovatelů, což dále snižuje náklady.

Výhody tokenizovaných aktiv

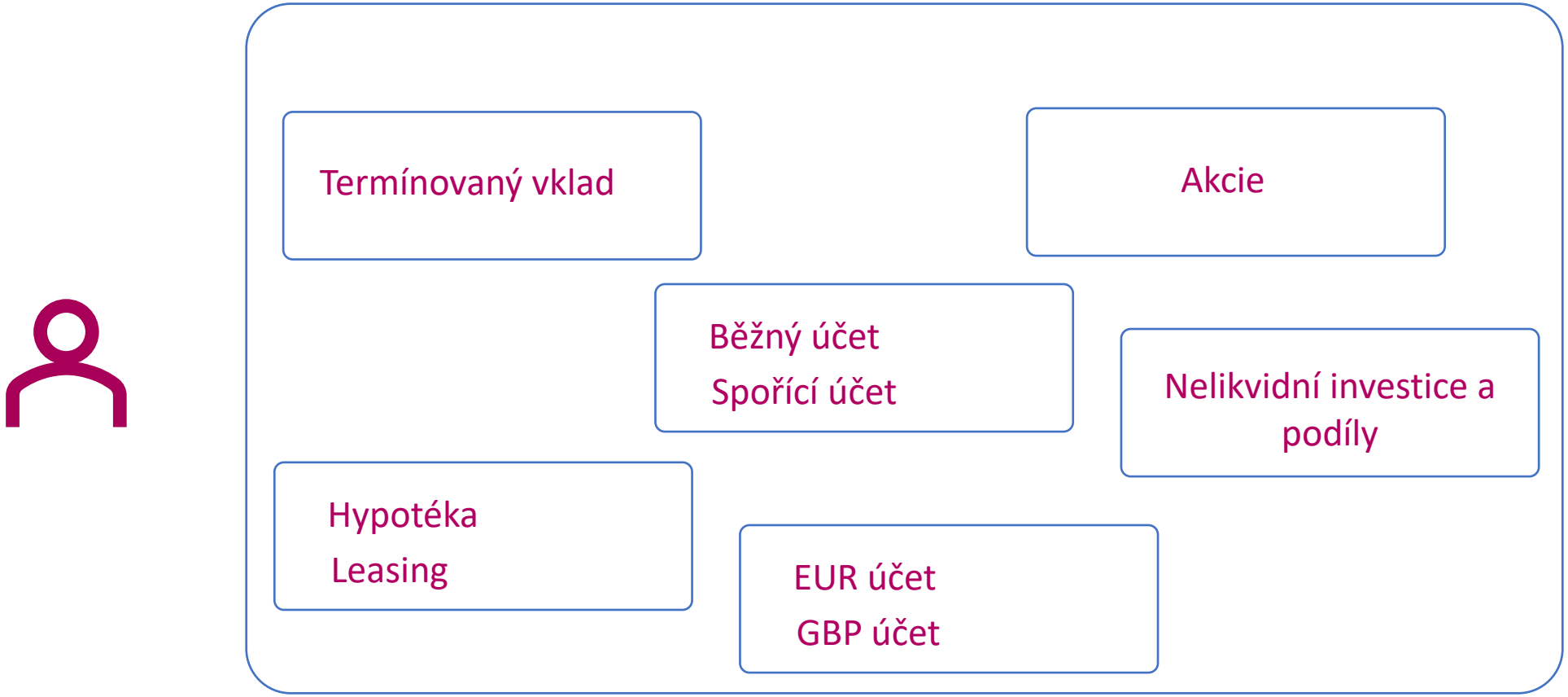
1. **Snadnější převod a obchodování aktiv:** Tokenizace umožňuje snadný a rychlý převod aktiv mezi uživateli. Transakce jsou prováděny na blockchainu, což zajišťuje bezpečnost a transparentnost.
2. **Snížení transakčních nákladů a poplatků:** Tokenizace snižuje náklady spojené s převodem aktiv díky eliminaci zprostředkovatelů. Blockchainové transakce jsou často levnější než tradiční finanční transakce.
3. **Zvýšení bezpečnosti a transparentnosti díky blockchainu:** Blockchain poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti díky kryptografickým metodám. Transparentnost zajišťuje, že všechny transakce jsou veřejně dostupné a ověřitelné.
4. **Frakční vlastnictví umožňuje širší přístup k investicím:** Tokenizace umožňuje rozdělit aktiva na menší podíly, což zvyšuje přístupnost investic. Menší investoři mohou koupit podíl na hodnotných aktivech.

Fragmentovaný finanční systém dnes



Zdroj: Kacerovský, T. (2025). Blockchain Case for Decades, přednáška na VŠE, 29.10.2025

Blockchain: možnost sjednocení všech finančních služeb do jedné aplikace



- Díky transparentnosti a přehlednosti vznikne řada nových možností, které povedou k efektivnějšímu využití kapitálu

Zdroj: Kacerovský, T. (2025). Blockchain Case for Decades, přednáška na VŠE, 29.10.2025

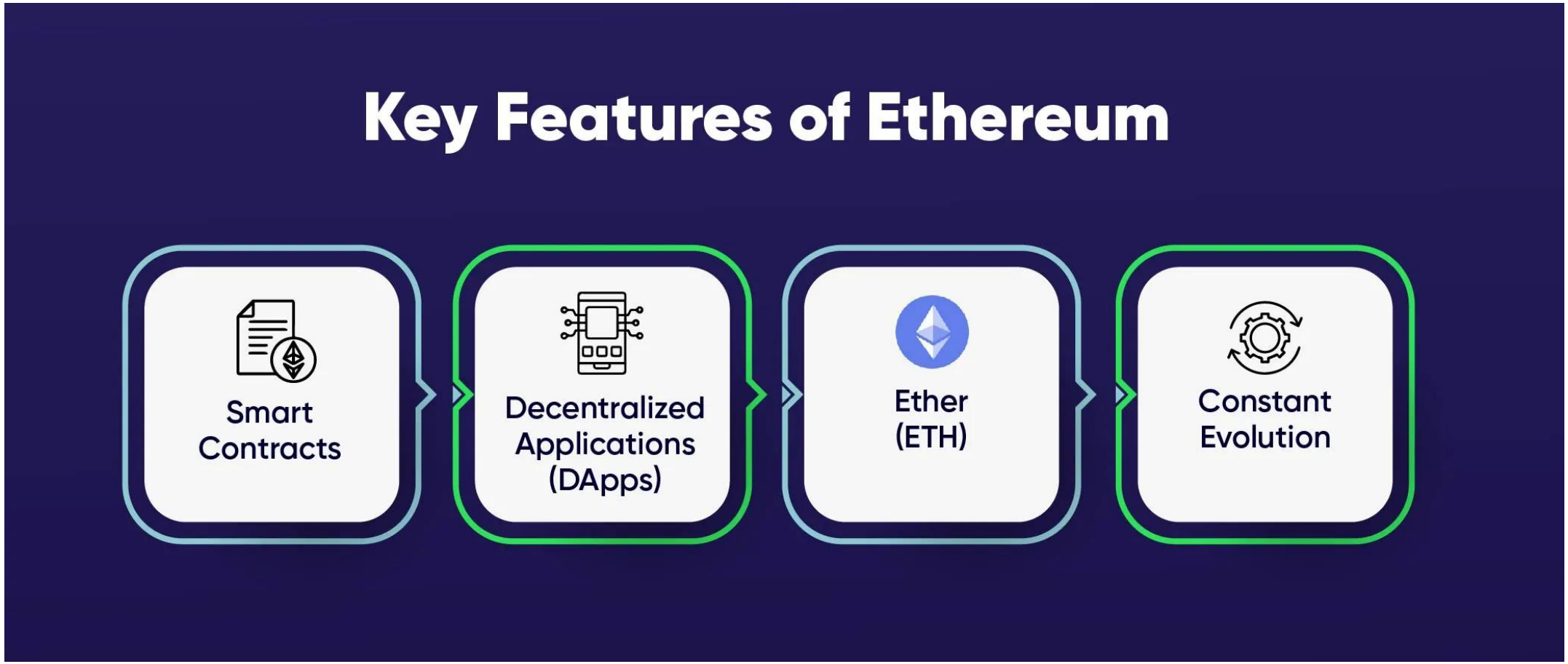
Příklady tokenizovaných aktiv

- **Nemovitosti:** Tokeny představují podíl na nemovitosti, což umožňuje frakční vlastnictví. Tokenizace nemovitostí zvyšuje likviditu tohoto tradičně nelikvidního aktiva.
- **Umění**: Tokenizace uměleckých děl umožňuje širší investiční možnosti. Investoři mohou vlastnit podíly na hodnotných uměleckých dílech.
- **Komodity:** Tokenizace komodit jako zlato, ropa a další umožňuje snadné obchodování. Komoditní tokeny mohou být obchodovány na blockchainových burzách.
- **Cenné papíry:** Digitální tokeny mohou reprezentovat akcie a dluhopisy. Tokenizace cenných papírů usnadňuje jejich obchodování a správu.

Tokenizační platformy

- **Ethereum:** Hlavní platforma pro tokenizaci aktiv díky podpoře smart kontraktů. Umožňuje vytváření a obchodování tokenů ERC-20 a ERC-721.
- **Polkadot:** Interoperabilita mezi různými blockchainy umožňuje snadný převod tokenů. Podporuje vytváření specializovaných blockchainů (parachainů) pro různé účely.
- **BNB Smart Chain** (dříve Binance Smart Chain)**:** Nízké transakční náklady a vysoká rychlost transakcí. Kompatibilní s Ethereum, což usnadňuje přenos tokenů mezi platformami.
- **Tezos:** Samospravované blockchainové řešení umožňuje upgrade bez hard forku. Podpora smart kontraktů a tokenizace různých typů aktiv.

Ethereum Platforma vs Ether kryptoaktivum



Právní a regulační aspekty

- **Nutnost dodržování regulatorních požadavků:** Banky a finanční instituce musí dodržovat místní a mezinárodní předpisy. Compliance s předpisy je klíčová pro důvěru investorů a zákazníků.
- **Ochrana investorů a zajištění transparentnosti:** Právní rámce zahrnují opatření na ochranu práv investorů. Transparentnost transakcí a vlastnictví aktiv je zajištěna blockchainem.
- **Příprava na budoucí regulatorní změny a požadavky:** Finanční instituce musí sledovat vývoj regulačních požadavků. Proaktivní přístup k regulačním změnám zajišťuje dlouhodobou udržitelnost.
- **AML/KYC požadavky pro prevenci praní špinavých peněz:** Povinnost identifikace a ověření klientů (KYC - Know Your Customer).Implementace opatření proti praní špinavých peněz (AML - Anti-Money Laundering).

Rizika a výzvy

1. **Technologická rizika:** Bezpečnost a škálovatelnost blockchainových řešení. Riziko hacků a ztráty prostředků.
2. **Právní nejistoty a regulační změny:** Právní rámce pro tokenizaci aktiv se stále vyvíjejí. Regulační změny mohou ovlivnit trh s tokenizovanými aktivy.
3. **Volatilita a tržní rizika:** Hodnota tokenizovaných aktiv může výrazně kolísat. Rizika spojená s manipulací trhu a nedostatkem likvidity.
4. **Výzvy spojené s přijetím a důvěrou investorů:** Potřeba zvýšit důvěru investorů v tokenizovaná aktiva. Výzvy spojené s inovacemi a rychlým vývojem technologií.

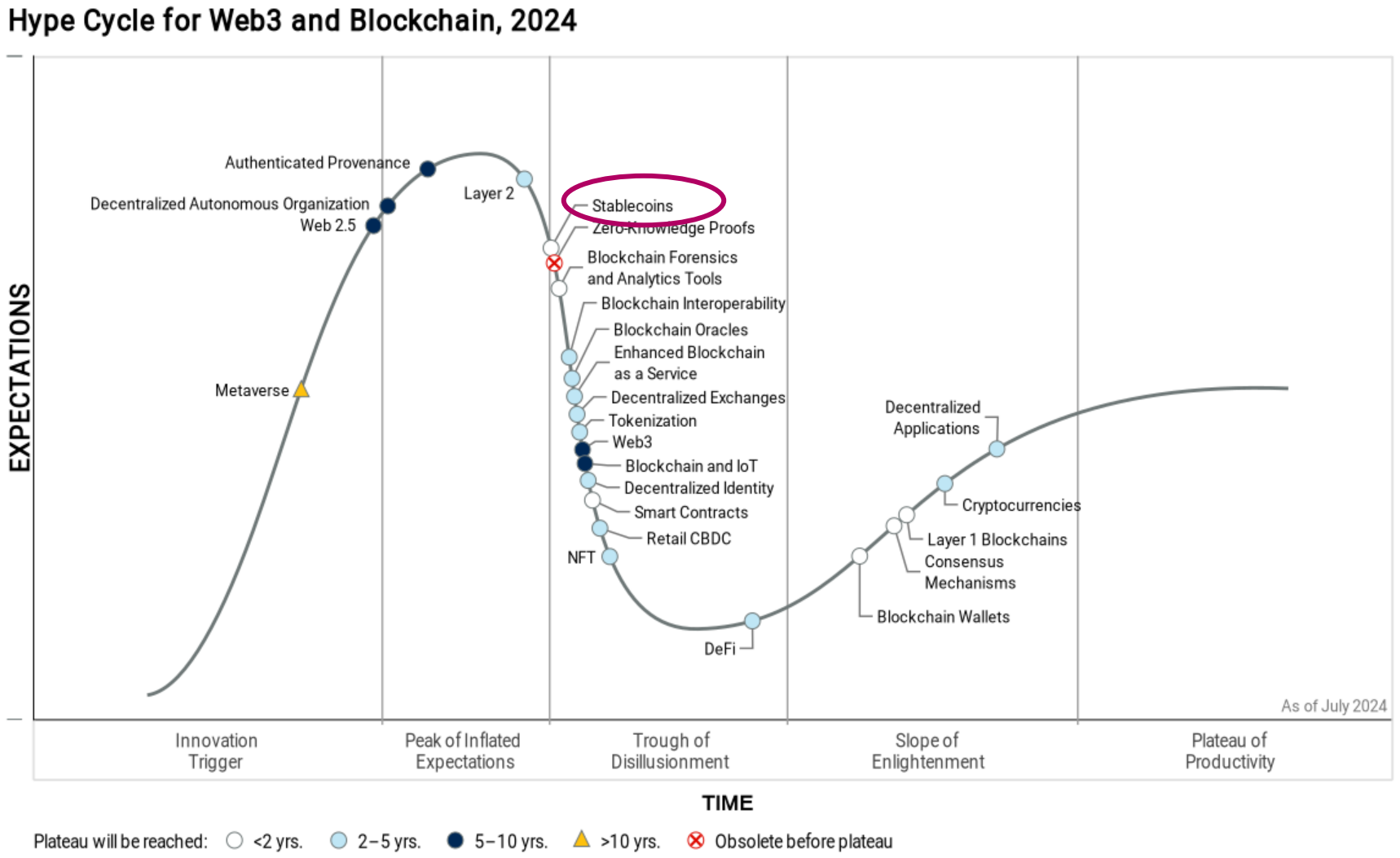
Budoucnost tokenizace

- **Očekávaný růst a přijetí tokenizace aktiv:** Rostoucí zájem investorů o tokenizované produkty. Potenciál pro zvýšení likvidity a přístupnosti aktiv.
- **Inovace v technologii a platformách pro tokenizaci:** Nové technologické řešení pro zvýšení bezpečnosti a efektivity. Vývoj nových platforem pro tokenizaci různých typů aktiv.
- **Větší zapojení tradičních finančních institucí:** Tradiční finanční instituce začínají integrovat tokenizaci do svých služeb. Spolupráce mezi tradičními bankami a blockchainovými platformami.
- **Zvýšená regulační pozornost a tvorba standardů:** Regulační orgány pracují na vytvoření standardů pro tokenizaci aktiv. Zvýšená regulační pozornost zajišťuje ochranu investorů a trhů.

Obsah

1. Základní pojmy
2. Kryptoaktiva
3. Tokenizace aktiv
4. Stablecoiny
5. DEFI protokoly a smart kontrakty
6. Decentralizované úvěry

Gartner Hype Cycle



Zdroj: Gartner

Stablecoiny – základní pojmy

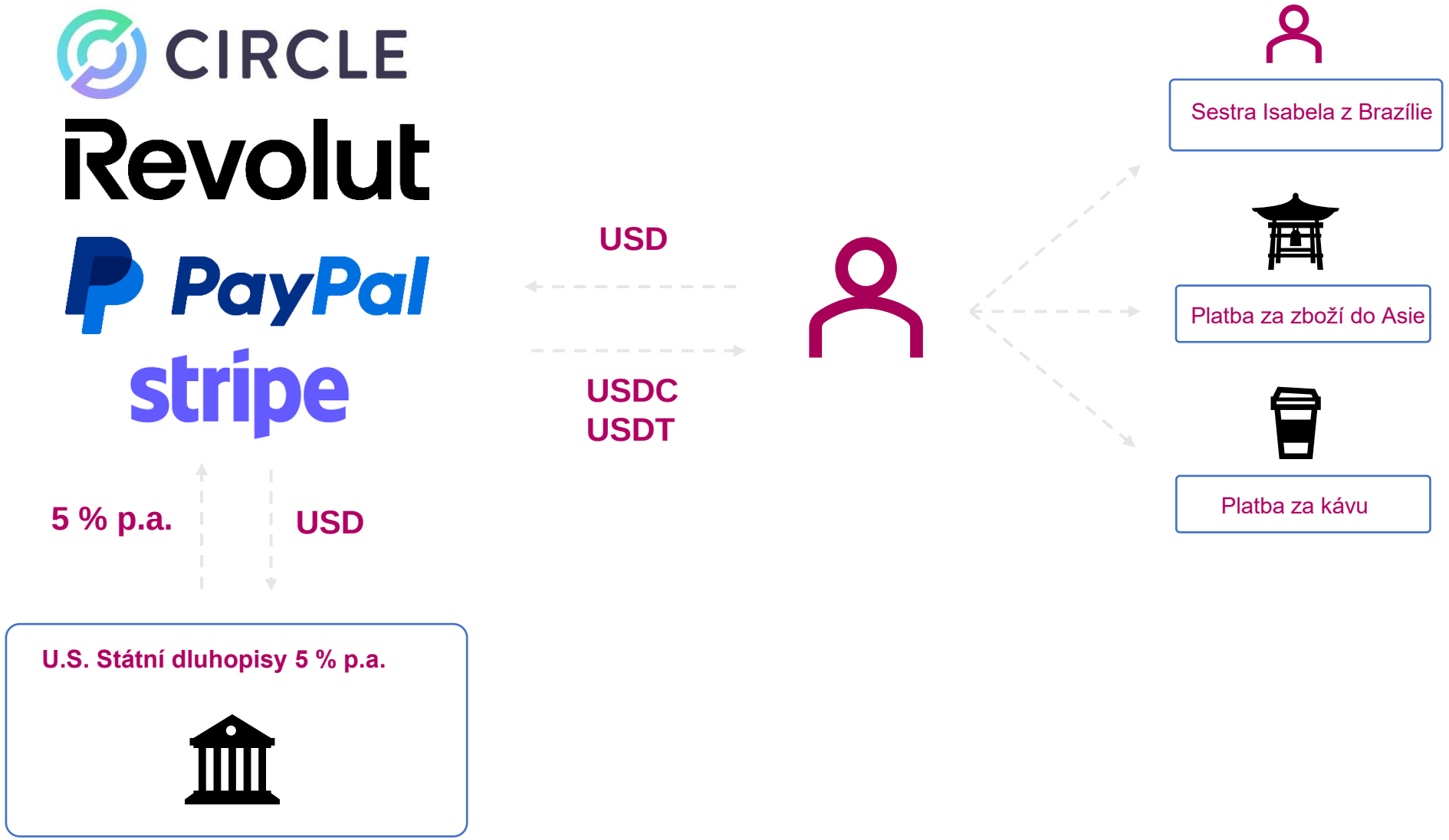
- **Definice: Stablecoiny jsou kryptoaktiva navázané na stabilní aktiva** (de facto státní měna na blockchainu)**.**
- Cílem je snížit volatilitu běžnou u kryptoměn.
- Nejčastěji jsou navázány na fiat měny jako USD, EUR atd.
- Stabilita je zajištěna rezervami nebo algoritmy (cílem je udržet hodnotu 1:1 vůči vybranému aktivu (např. 1 USDT ≈ 1 USD), což je rozdíl oproti běžným kryptoměnám jako Bitcoin, které mají vysokou volatilitu).
- Příklady: Binance-Peg (BUSD) Pax Dollar (USDP), USDCoin (USDC), Tether (USDT).
- Poptávka po stablecoinech je úzce provázána s celkovou aktivitou v širším kryptoměnovém ekosystému.

Stablecoin

- **Byznys model vydavetelů stablecoinů**
  - Obchodní model vydavatelů stablecoinů je získat z vybraných peněz výnos (z termínovaných vkladů či státních dluhopisů – vydavatelé stablecoinů jsou nyní 18. největším zahraničním věřitelem USA)
  - Paypal v 2024 vydal vydal svůj vlastní dolarový stablecoin PYUSD na blockchainu Ethereum
- **Circle – regulované stablecoinyv EU**
  - Circle Internet Financial je vydavatelem druhého nejpoužívanějšího stablecoinu USDC
  - Společnost jako první obdržela licenci „Electronic Money Institution“, díky které může legálně vydávat stablecoiny USDC a EURC v Evropské unii

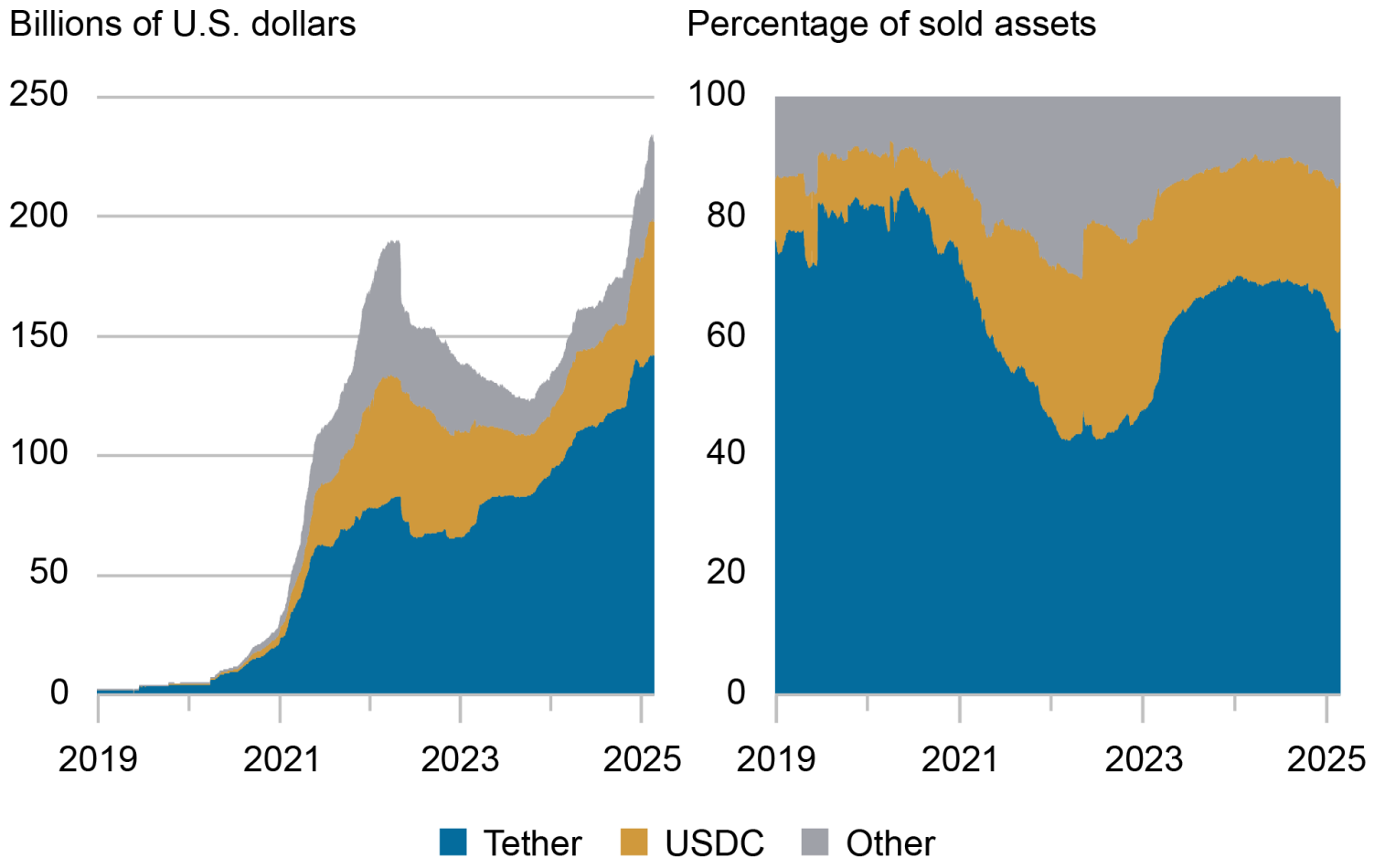
Zdroj: Kacerovský, T. (2025). Stablecoiny: Budoucnost plateb, Konference „Strategie a perspektivy digitalizace ve finančním sektoru“, VŠE, 28. 2. 2025

Stablecoiny - business model emitentů



Zdroj: Kacerovský, T. (2025). Blockchain Case for Decades, přednáška na VŠE, 29.10.2025

Stablecoiny – tržní kapitalizace

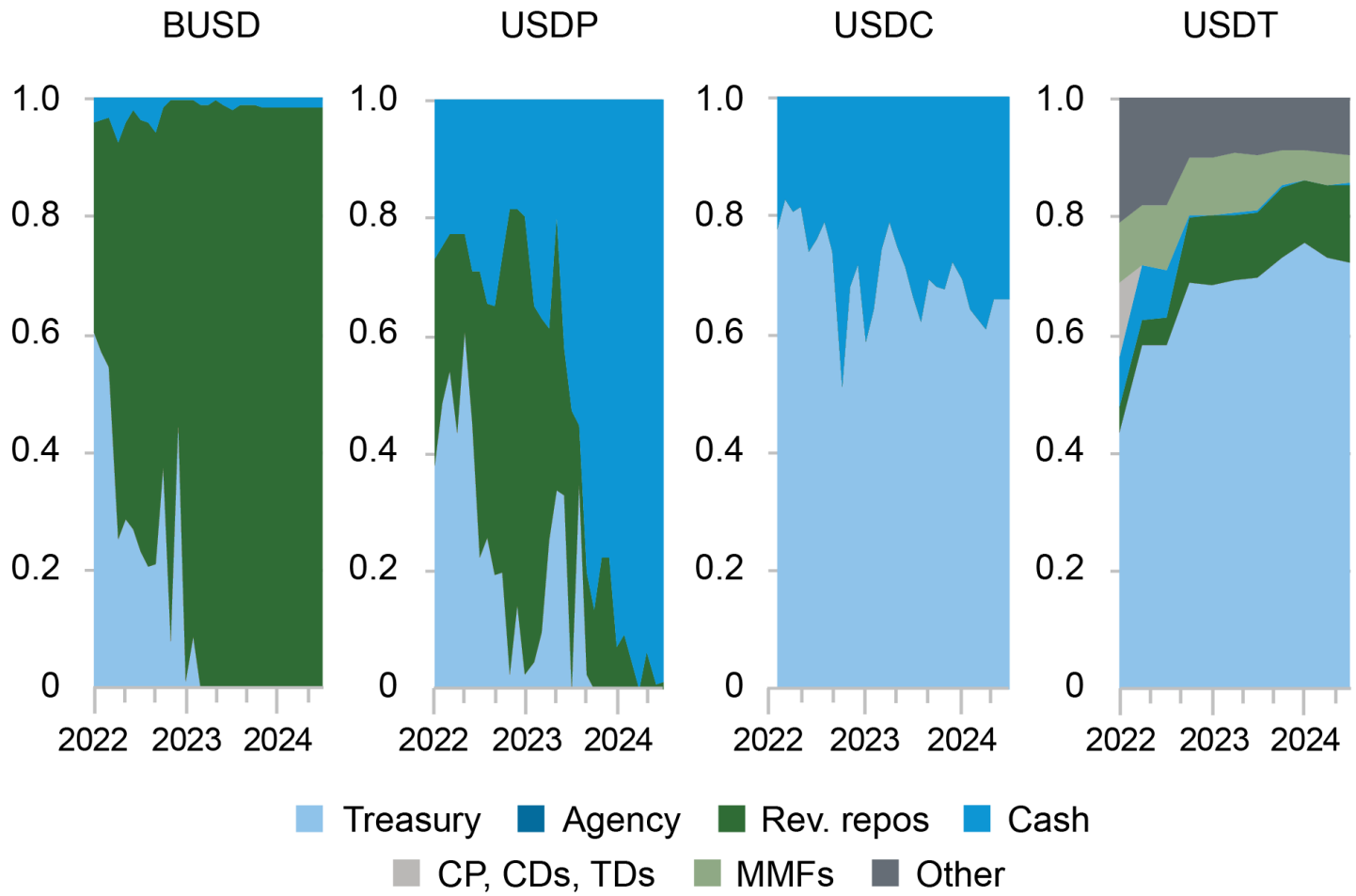


Zdroj: Liberty Street Economics (2025). Stablecoins and Crypto Shocks: An Update
https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2025/04/stablecoins-and-crypto-shocks-an-update

Typy stablecoinů

- **Fiat-krytí Stablecoiny**
  - Navázány na fiat měnu, např. USD, EUR.
  - Rezervy drženy v bankovních účtech.
  - Příklady: USDT, USDC.
  - Vyžadují důvěru v centrální entitu.
- **Krypto-krytí Stablecoiny**
  - Kryty jinými kryptoměnami.
  - Příklady: DAI, sETH.
  - Vyžadují nadměrné zajištění.
  - Volatilita závisí na krycí kryptoměně.
- **Algoritmické Stablecoiny**
  - Stabilita udržována algoritmy.
  - Příklady: AMPL, UST.
  - Nevyžadují rezervy.
  - Riziko při selhání algoritmu.

Stablecoiny – složení kolaterálu



Zdroj: Liberty Street Economics (2025). Stablecoins and Crypto Shocks: An Update
BUSD = Binance-Peg, USDP = Pax Dollar, USDC = USDCoin, USDT = Tether. MMFs = money market funds. CP, CDs, TDs = commercial paper, certificates of deposits, and term deposits. Rev. Repos = reverse repurchase agreements.

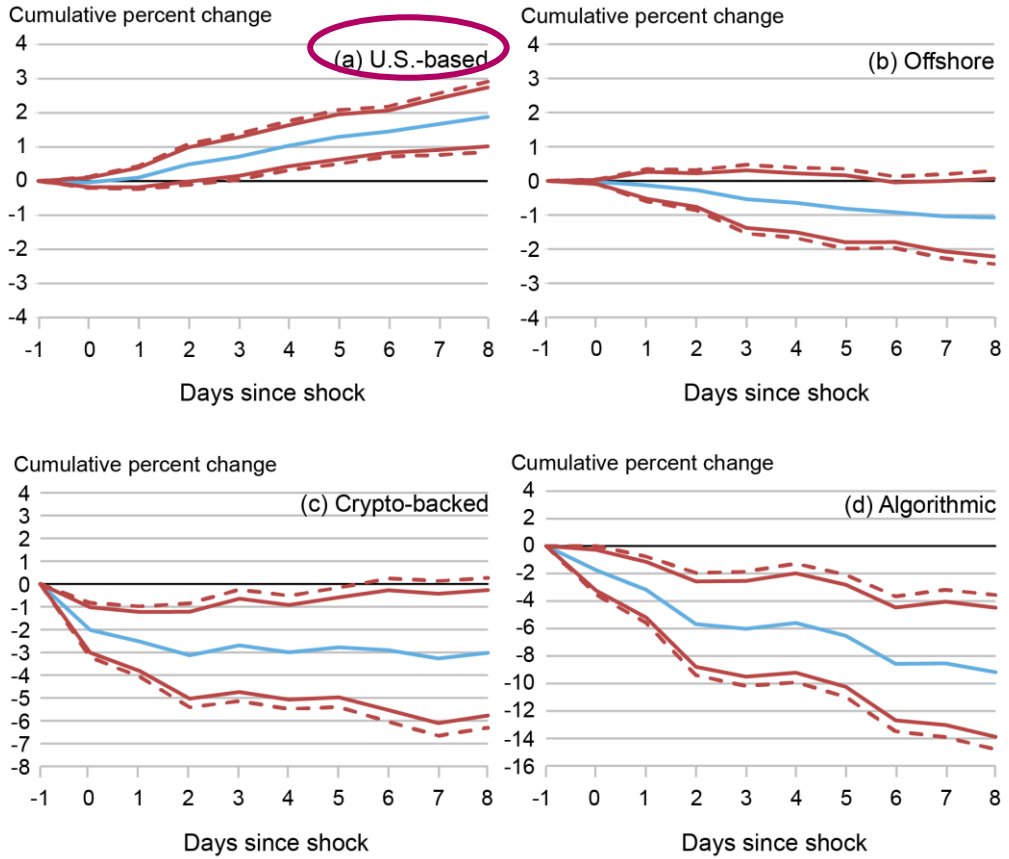
Výhody stablecoinů

- **Stabilita hodnoty**:
  - Navázání na stabilní aktiva snižuje volatilitu.
  - Ideální pro denní transakce a obchodování.
  - Uchování hodnoty v nestabilních trzích.
  - Podpora důvěry u uživatelů.
- **Rychlost a náklady transakcí**:
  - Rychlejší než tradiční bankovní převody.
  - Nižší transakční poplatky.
  - Globální přístup bez geografických omezení.
  - Využití blockchain technologie

Impulsní odezvy různých typů stablecoinů na cenové šoky Bitcoinu

- pokud denní změna ceny Bitcoinu spadne do spodních 5 % jeho historického rozdělení, dochází u rizikových stablecoinů během následujících osmi dnů ke kumulativním odlivům v rozmezí cca 1 až 9 %

- méně rizikové stablecoiny zaznamenávají přílivy kolem 2 % (flight-to-safety)



Zdroj: Liberty Street Economics (2025). Stablecoins and Crypto Shocks: An Update

Význam stablecoinů pro finanční stabilitu

- **Rychlý růst trhu**: Tržní kapitalizace stablecoinů vzrostla z 152 mld. USD v roce 2024 na 238 mld. USD v 4/2025, což odráží jejich rostoucí význam v digitální ekonomice.
- **Klíčová role v ekonomice**: Stablecoiny, jako jsou USDC a USDT, slouží jako „most“ mezi tradičními financemi a kryptoměnovým světem, umožňují rychlé a levné transakce a podporují dolarovou dominanci v digitálním prostoru.
- **Politická podpora**: Prezident Donald Trump veřejně podporuje kryptoměny a stablecoiny, což vedlo k pokroku v legislativě, jako jsou návrhy zákonů STABLE Act a GENIUS Act, které mají za cíl regulovat stablecoiny a posílit jejich důvěryhodnost

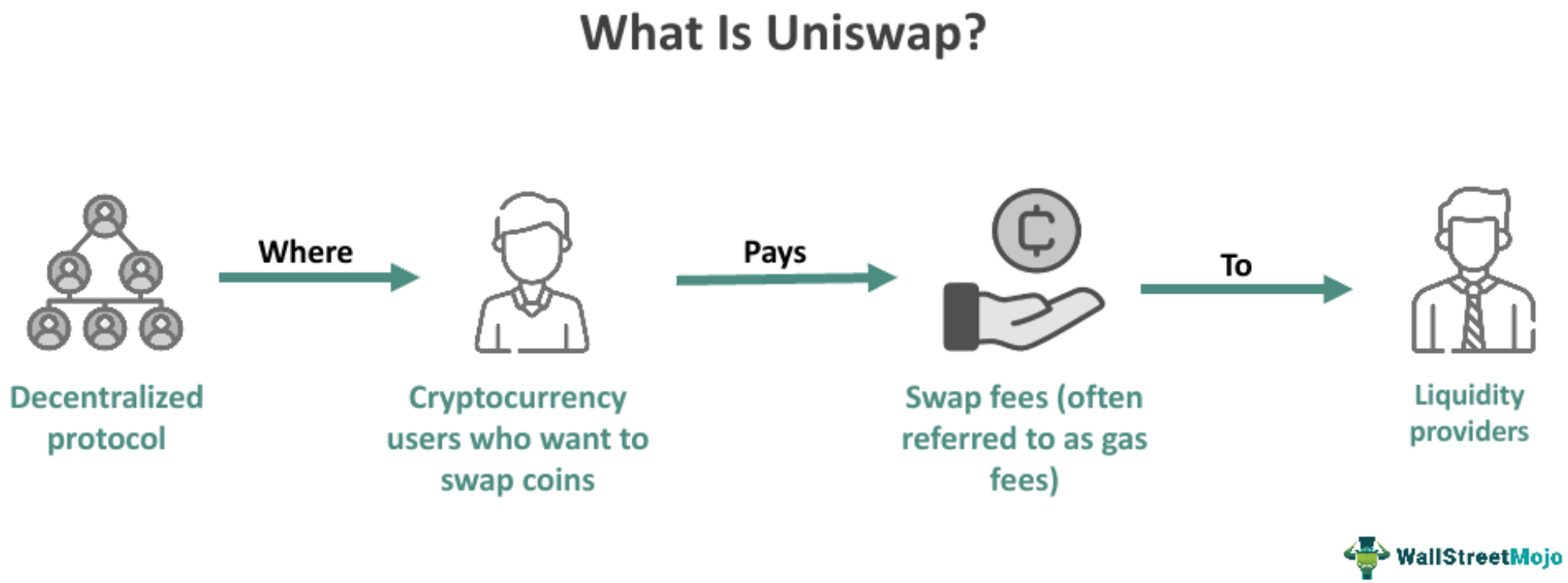
Regulace Stablecoinů 1/2

- Současný stav regulace:
  - Různé přístupy v jednotlivých zemích.
  - USA a EU pracují na regulačních rámcích.
  - Cílem je ochrana spotřebitelů a finanční stabilita.
  - Výzvy v harmonizaci globálních regulací.
- Regulační požadavky:
  - KYC (Know Your Customer) a AML (Anti-Money Laundering) postupy.
  - Transparentnost rezerv a pravidelné audity.
  - Ochrana spotřebitelů a zabezpečení fondů.
  - Compliance s finančními předpisy.

Stablecoiny v DEFI

- Populární DEFI aplikace využívající Stablecoiny:
  - MakerDAO: vytváření DAI a půjčky.
  - Compound: půjčování a výpůjčky stablecoinů.
  - Uniswap: obchodování se stablecoiny na decentralizované burze.
  - Aave: likviditní protokol pro stablecoiny.
- Výzvy a rizika v DEFI:
  - Smart kontrakty mohou mít zranitelnosti.
  - Regulace a právní rámce pro DEFI aplikace.
  - Riziko hacků a ztráty prostředků.
  - Potřeba zvýšení bezpečnosti a důvěry.

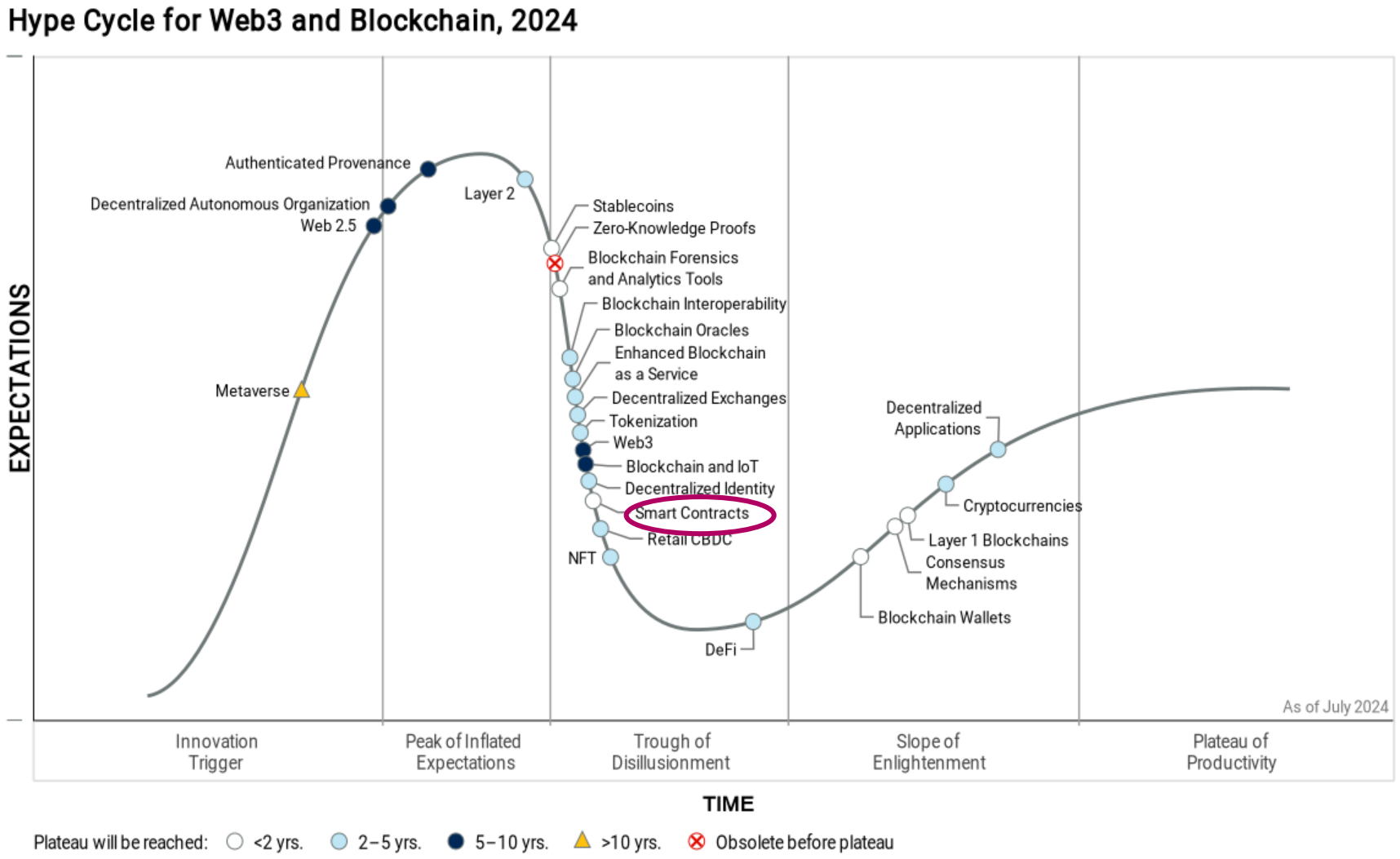
Uniswap


What Is Uniswap?
Where
Pays
To
Decentralized protocol
Cryptocurrency users who want to swap coins
Swap fees (often referred to as gas fees)
Liquidity providers
WallStreetMojo

Obsah

1. Základní pojmy
2. Kryptoaktiva
3. Tokenizace aktiv
4. Stablecoiny
5. DEFI protokoly a smart kontrakty
6. Decentralizované úvěry

Gartner Hype Cycle



Zdroj: Gartner

Úvod do DEFI protokolů a smart kontraktů

- **DEFI protokoly:**
  - Protokoly DEFI umožňují finanční transakce bez tradičních zprostředkovatelů.
- Využívají smart kontrakty na blockchainu k automatizaci a zabezpečení procesů.
- Protokoly DEFI pokrývají širokou škálu finančních služeb, jako jsou půjčky, pojištění a obchodování.
- Hlavními platformami jsou Ethereum, BNB Chain a další.

- **Smart kontrakty**:
  - Smart kontrakty jsou samo-vykonávací smlouvy s podmínkami dohody zapsanými do kódu.
- Tyto smlouvy běží na blockchainu, což zajišťuje jejich nezměnitelnost a transparentnost.
- Automaticky provádějí akce, když jsou splněny předem definované podmínky.
- Používají se v různých oblastech, včetně financí, pojištění a logistiky.

Jak fungují DEFI protokoly?

- **Blockchain technologie:** DEFI protokoly jsou postaveny na blockchainu, což zajišťuje transparentnost a bezpečnost.
- **Smart kontrakty:** Smart kontrakty automatizují finanční transakce a procesy na DEFI platformách.
- **Decentralizace:** Protokoly DEFI jsou decentralizované, což znamená, že nejsou kontrolovány jedinou entitou.
- **Interoperabilita:** DEFI protokoly často spolupracují a interagují s jinými blockchainovými platformami.

Výhody smart kontraktů

- **Automatizace procesů**:
  - Smart kontrakty umožňují automatizaci složitých transakcí bez potřeby manuálního zásahu.
  - Snižují riziko lidských chyb a zvyšují efektivitu.
- **Snížení nákladů**:
  - Odstranění zprostředkovatelů vede k nižším transakčním nákladům.
  - Smart kontrakty mohou snížit náklady na administrativu a právní služby.
- **Rychlost a efektivita**:
  - Transakce se provádějí okamžitě po splnění podmínek, což zrychluje procesy.
  - Efektivnější správa smluv a transakcí.
- **Transparentnost a bezpečnost**:
  - Všechny podmínky a transakce jsou veřejně dostupné na blockchainu.
  - Zabezpečení pomocí kryptografických metod zajišťuje nezměnitelnost dat.

Příklady DEFI protokolů

- Uniswap:
  - Decentralizovaná burza (DEX) umožňující automatizované obchodování tokenů.
  - Používá automatizované market makery (AMM) k určení cen tokenů.
- Compound:
  - Protokol pro půjčování a vypůjčování kryptoměn.
  - Umožňuje uživatelům vkládat aktiva a získávat úroky nebo si půjčovat s úrokem.
- Synthetix:
  - Platforma pro vytváření a obchodování syntetických aktiv.
  - Umožňuje uživatelům vytvořit syntetické verze různých finančních aktiv.
- Aave:
  - Další protokol pro půjčování a vypůjčování kryptoměn.
  - Nabízí různé funkce, jako je bleskové půjčky (flash loans).

Výzvy a rizika DEFI protokolů

1. **Bezpečnostní rizika:** Zranitelnosti v kódu smart kontraktů mohou vést k hackům a ztrátám.
2. **Regulační nejistoty:** Právní rámce pro DEFI se stále vyvíjejí a mohou se lišit podle jurisdikce.
3. **Tržní volatilita:** Hodnota tokenů a kryptoměn může výrazně kolísat, což přináší investiční rizika.
4. **Inovace & technologické výzvy:** Škálovatelnost a interoperabilita mezi různými blockchainy mohou být problémem.
5. **Spolupráce s tradičními financemi:** Posílení spolupráce mezi DEFI platformami a tradičními finančními institucemi.

Příklady využití smart kontraktů v DEFI

- **Půjčky a výpůjčky:** Automatizované půjčky a výpůjčky kryptoměn bez potřeby zprostředkovatelů.
- **Obchodování:** Decentralizované burzy umožňují peer-to-peer obchodování s tokeny.
- **Pojištění:** Smart kontrakty mohou automatizovat vyplácení pojistného plnění.
- **Staking a yield farming:** Možnost získávání pasivního příjmu prostřednictvím stakingu a yield farmingu.

Obsah

1. Základní pojmy
2. Kryptoaktiva
3. Tokenizace aktiv
4. Stablecoiny
5. DEFI protokoly a smart kontrakty
6. Decentralizované úvěry

Úvěr: základní pojmy

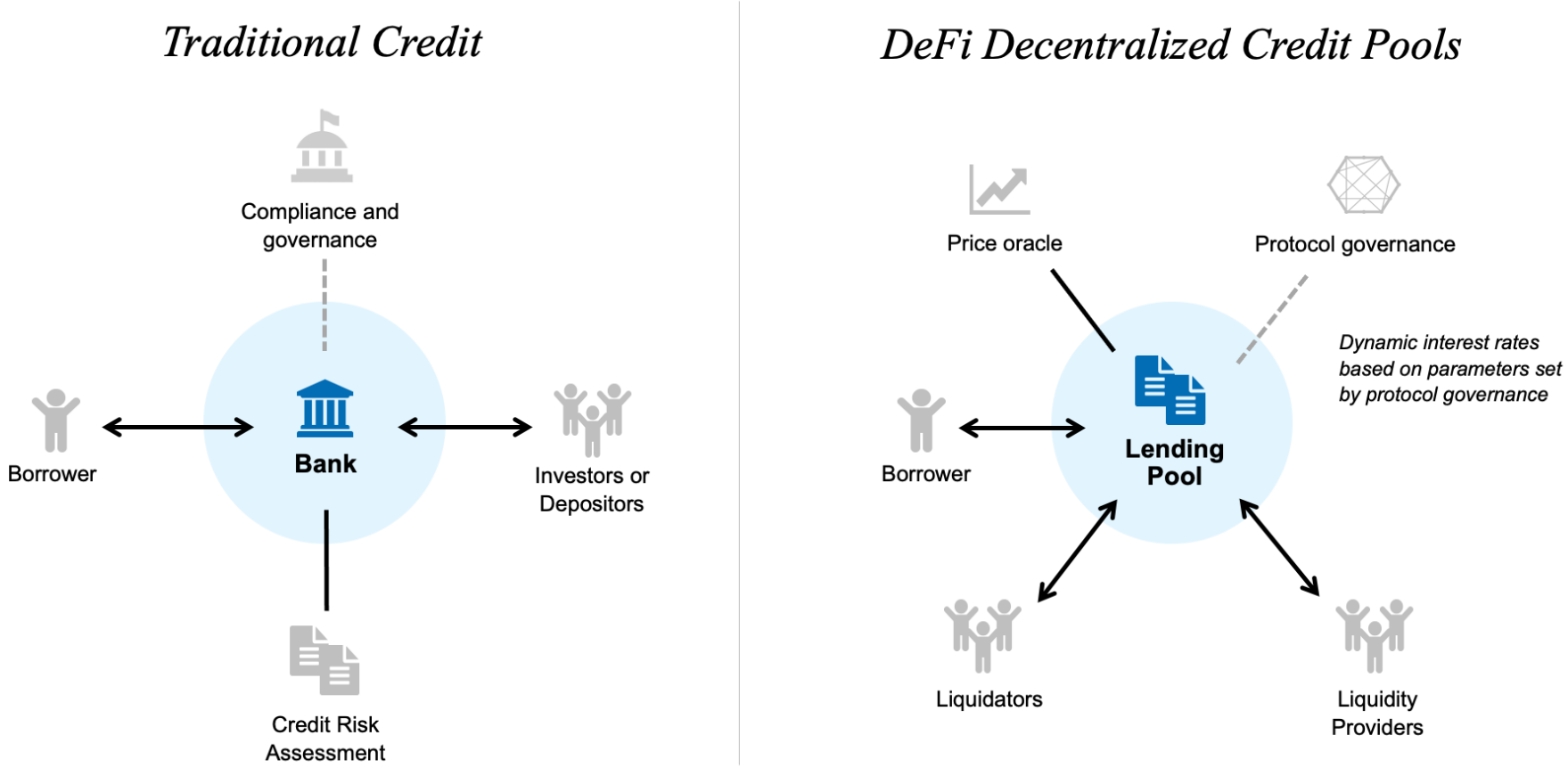
- Klasickou formou centralizovaného poskytování úvěru je bankovnictví. Naopak **úvěrové protokoly v rámci DEFI**, jako jsou Compound a Aave, **spojují dohromady tokeny podléhající úrokové sazbě určené poměrem mezi nabídkou a půjčováním**. Když vkladatelé poskytnou kapitál do DEFI úvěrových služeb, obdrží platformou vlastní tokeny představující jejich tokeny plus stanovenou úrokovou sazbu.

- Podmínky úvěru mohou být poměrně složité, a tyto nástroje mohou být samy sekuritizovány a obchodovány (jako finanční deriváty).

- **DEFI úvěry jsou obvykle zajištěny zástavou ve formě digitálních aktiv**. Protože jsou úvěry zabezpečeny aktivy drženými v chytrých smlouvách, není potřeba provádět úvěrové kontroly nebo jiná hodnocení konkrétního půjčitele před poskytnutím úvěru. Pro vyrovnání proti fluktuacím cen jsou úvěry obvykle přezajištěny, což znamená, že půjčitel musí poskytnout zástavu větší než hodnota částky úvěru.

- Pokud hodnota zástavy klesne pod určený poměr k hodnotě úvěru, pozice se automaticky likviduje k úhradě dluhu. Část úroků placených dlužníka je obvykle alokováno do rezervního fondu k náhradě věřitelům, když likvidace nestačí k pokrytí hodnoty úvěru (známé jako neúspěšná likvidace). Tato požadavky znamená, že úvěry jsou obvykle používány k pákovému obchodování nebo k získávání nových aktiv.

DEFI úvěr: schéma



Zdroj: Wharton (2021). DEFI Beyond the Hype – The Emerging World of Decentralized Finance. Wharton School The University of Pennsylvania. https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DEFI-Beyond-the-Hype.pdf

DEFI úvěr: příklad Flashnotes

- **Flash loans** umožňují uživatelům okamžitě půjčovat z decentralizovaných kreditních protokolů, jako jsou Aave a dYdX, aniž by bylo vyžadováno zajištění, pokud je likvidita vrácena na konci stejné transakce (která může obsahovat sérii akcí). Pokud k tomu nedojde, celá transakce se automaticky obrátí.
- Tyto úvěry lze použít k výměně zajištění úvěru, k likvidaci likviditního fondu na decentralizované burze za účelem refinancování úvěru nebo k provádění arbitráže tím, že se využívají cenové rozdíly aktiv napříč různými burzami. Mohou být také použity k využívání protokolů pro manipulaci na trhu a v podstatě vytváření umělé páky.
- Například v říjnu 2020 hacker odcizil 24 mil. USD tokenů prostřednictvím platformy Harvest Finance, DEFI robo-rádce, opakovaným používáním velkých flash úvěrů k manipulaci cen stabilních mincí.

Co si odnést z přednášky

1. **DEFI nahrazuje důvěru v instituci důvěrou v technologii**.Tradičního finančního zprostředkovatele nahrazují blockchain, smart kontrakty a decentralizované protokoly.
2. **Blockchain je nástroj, nikoli cíl**.Je jedním typem DLT a umožňuje transparentní, kryptograficky zabezpečený a distribuovaný záznam transakcí.
3. **Kryptoaktiva nejsou totéž co peníze**.Jejich cena může být velmi volatilní, zatímco stablecoiny se snaží stabilitu hodnoty vytvořit navázáním na fiat měnu či jiná aktiva.
4. **Tokenizace může změnit způsob vlastnictví a obchodování aktiv**.Umožňuje frakční vlastnictví, vyšší likviditu a nižší transakční náklady, ale přináší technologická a právní rizika.
5. **DEFI úvěr funguje jinak než bankovní úvěr**.Úvěruschopnost klienta často nahrazuje zástava v digitálních aktivech, přezajištění a automatická likvidace prostřednictvím smart kontraktu.
6. **Decentralizace neodstraňuje riziko** – pouze mění jeho podobu.Klíčová jsou rizika kódu, hacků, volatility, likvidity, regulace a governance.

Děkuji za pozornost.

prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova
Opletalova 26
110 00 Praha
Česká republika
Tel: +420 222 112 326
E-mail: petr.teply@fsv.cuni.cz
http://ies.fsv.cuni.cz

Užitečné zdroje

- Basel Committee on Banking Supervision (2022), Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks", [25-3-2023], Dostupné z: https://www.bis.org/bcbs/publ/d532.pdf
- CoinDesk - Zpravodajský web zaměřený na kryptoměny a blockchain technologie.https://www.coindesk.com
- DEFI Pulse - Web sledující a analyzující DEFI projekty a jejich tržní hodnoty.https://www.DEFIpulse.com
- Ethereum.org - Oficiální stránka Ethereum, poskytující informace o blockchainu, smart kontraktech a DEFI.https://www.ethereum.org
- ČNB (2022). Digitální peníze centrálních bank (výstup pracovní skupiny ČNB k problematice CBDC). [25-3-2025], Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/platebni-styk/.galleries/digitalni-penize-centralnich-bank-cbdc/download/digitalni-penize-centralnich-bank-CBDC.pdf
- ECB (2021). Mining the environment – is climate risk priced into crypto-assets? [25-3-2025], https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202207_3~d9614ea8e6.en.html
- European Parliament (2022), Cryptocurrencies in the EU: new rules to boost benefits and curb threats, press release, 14 March.
- Gartner (2025). Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2025
- NZBA (2022). Net-Zero Banking Alliance [27-3-2023], Dostupné z: https://www.unepfi.org/net-zero-banking/
- OSTP (2022). Climate and Energy Implications of Crypto-Assets in the United States. White House Office of Science and Technology Policy. Washington, D.C. September 8, 2022.
- World Economic Forum - Organizace publikující analýzy a zprávy o globálních ekonomických a technologických trendech, včetně DEFI a blockchainu.https://www.weforum.org